

Bài 3. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ ĐỒ THỊ

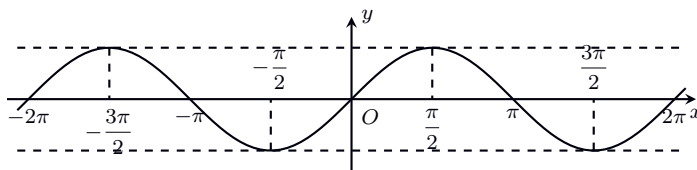
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Hàm số chẵn, hàm số lẻ

Định nghĩa: Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định là $\mathcal{D}$.

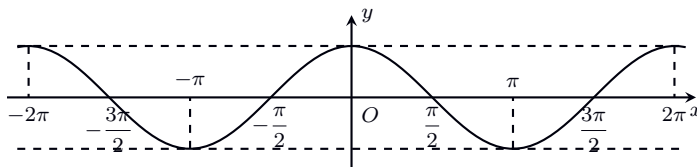
- Hàm số $f(x)$ được gọi là **hàm số chẵn** nếu $\forall x \in \mathcal{D}$ thì $-x \in \mathcal{D}$ và $f(-x) = f(x)$. Đồ thị của một hàm số chẵn nhận trục tung là trục đối xứng.
- Hàm số $f(x)$ được gọi là **hàm số lẻ** nếu $\forall x \in \mathcal{D}$ thì $-x \in \mathcal{D}$ và $f(-x) = -f(x)$. Đồ thị của một hàm số lẻ nhận gốc tọa độ là tâm đối xứng.

2. Hàm số $y = \sin x$

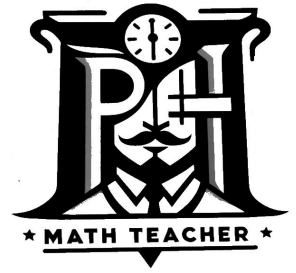


- Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.
- Tập giá trị: $[-1; 1]$, tức là $-1 \leq \sin x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$.
- Hàm số $y = \sin x$ là **hàm số lẻ** nên ĐTHS nhận **gốc tọa độ O làm tâm đối xứng**.
- Hàm số $y = \sin x$ tuần hoàn với **chu kỳ $T = 2\pi$** , nghĩa là $\sin(x + k2\pi) = \sin x$, với $k \in \mathbb{Z}$.
- Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{\pi}{2} + k2\pi)$, nghịch biến trên mỗi khoảng $(\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{3\pi}{2} + k2\pi)$ với $k \in \mathbb{Z}$.

3. Hàm số $y = \cos x$



- Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.
- Tập giá trị: $[-1; 1]$, tức là $-1 \leq \cos x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$.
- Hàm số $y = \cos x$ là **hàm số chẵn** nên ĐTHS nhận **trục Oy làm trục đối xứng**.
- Hàm số $y = \cos x$ là hàm số tuần hoàn với **chu kỳ $T = 2\pi$** , nghĩa là $\cos(x + k2\pi) = \cos x$, với $k \in \mathbb{Z}$.
- Hàm số $y = \cos x$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\pi + k2\pi; k2\pi)$, nghịch biến trên mỗi khoảng $(k2\pi; \pi + k2\pi)$ với $k \in \mathbb{Z}$.



ĐIỂM:

“Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn”

QUICK NOTE

QUICK NOTE

4. Hàm số $y = \tan x$

Điều kiện $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

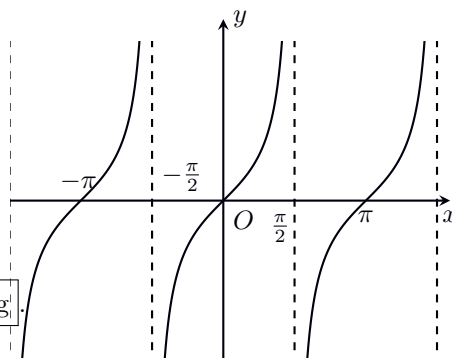
Tập giá trị: $\mathbb{R}$.

Là hàm số lẻ.

ĐTHS nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng.

Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ $T = \pi$,
nghĩa là $\tan(x + k\pi) = \tan x$, với $k \in \mathbb{Z}$.

Hàm số $y = \tan x$ đồng biến trên mỗi khoảng $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right)$ với $k \in \mathbb{Z}$.

5. Hàm số $y = \cot x$

Điều kiện $\sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

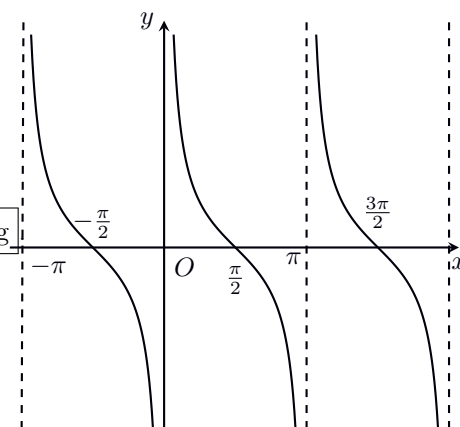
Tập giá trị: $\mathbb{R}$.

Là hàm số lẻ.

ĐTHS nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng.

Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ $T = \pi$,
nghĩa là $\cot(x + k\pi) = \cot x$, với $k \in \mathbb{Z}$.

Hàm số $y = \cot x$ nghịch biến trên mỗi khoảng $(k\pi; \pi + k\pi)$ với $k \in \mathbb{Z}$.



B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Tìm tập xác định của hàm số lượng giác

Ta chú ý một số điều kiện sau:

a) $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ xác định $\Leftrightarrow g(x) \neq 0$.

b) $y = \sqrt[n]{f(x)}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) \geq 0$, trong đó $n \in \mathbb{N}^*$.

c) $y = \tan[u(x)]$ xác định $\Leftrightarrow u(x)$ xác định và $u(x) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

d) $y = \cot[u(x)]$ xác định $\Leftrightarrow u(x)$ xác định và $u(x) \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

VÍ DỤ 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau đây:

a) $y = \frac{2 \sin x + 3}{\cos x}$

b) $y = \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}$

c) $y = \frac{\sin x - 3}{\cos x + 1}$

d) $y = \frac{2 + 3 \cos 2x}{\sin x}$

e) $y = \frac{1 + \cos x}{1 + \sin x}$

f) $y = \frac{2 \sin x + 3}{\sin x - 1}$

QUICK NOTE

- g) $y = \frac{2 \sin x - 3}{2 \sin x + 3}$
- h) $y = \frac{2 \sin x + 3}{\cos x + 2}$
- i) $y = \sqrt{3 - 2 \cos x}$

VÍ DỤ 2. Tìm tập xác định của các hàm số sau đây:

- a) $y = 2 \tan x + 3$
- b) $y = 2 \tan 2x - 4 \sin x$
- c) $y = \cot \left(x + \frac{\pi}{4} \right) + 1$

2

Tính chẵn lẻ của hàm số

Ta thực hiện các bước sau:

- ① Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số – Tập $\mathcal{D}$ phải đối xứng.
- ② Tính $f(-x)$ (chỗ nào có biến x , ta thay bởi $-x$) và thu gọn kết quả. Khi đó
 - Nếu $f(-x) = f(x)$: hàm số đã cho là hàm chẵn.
 - Nếu $f(-x) = -f(x)$: hàm số đã cho là hàm lẻ.
 - Nếu không rơi vào 2 trường hợp trên, ta kết luận hàm số không chẵn, không lẻ.

GHI NHỚ

- ① Hàm số $y = \sin x, y = \tan x, y = \cot x$ là hàm số lẻ.
- ② Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn.

VÍ DỤ 1. Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số:

- a) $y = \sin x \cdot \cos x$
- b) $y = \tan x + \cot x$
- c) $y = \sin^2 x$
- d) $y = |\sin x| \cos x$

3

Tìm chu kỳ của hàm số lượng giác

- ☑ Hàm số $y = \sin x, y = \cos x$ tuần hoàn với chu kỳ $T_0 = 2\pi$, nghĩa là $\sin(x + k2\pi) = \sin x$ và $\cos(x + k2\pi) = \cos x$.
Suy ra hàm số $y = \sin(ax + b)$ và $y = \cos(ax + b)$ tuần hoàn với chu kỳ $T_0 = \frac{2\pi}{|a|}$.
- ☑ Hàm số $y = \tan x, y = \cot x$ tuần hoàn với chu kỳ $T_0 = \pi$.
Suy ra hàm số $y = \tan(ax + b)$ và $y = \cot(ax + b)$ tuần hoàn với chu kỳ $T_0 = \frac{\pi}{|a|}$.



Giả sử hàm số $f(x) = g(x) \pm h(x)$ có hàm $g(x)$ tuần hoàn với chu kỳ T_1 và hàm $h(x)$ tuần hoàn với chu kỳ T_2 . Khi đó hàm số $f(x)$ sẽ tuần hoàn với chu kỳ T_0 là bội chung nhỏ nhất của hai chu kỳ T_1 và T_2 .

CÂU 1. Hàm số $y = \sin 2x$ tuần hoàn với chu kỳ chu kỳ là

- (A) $T_0 = 2\pi$. (B) $T_0 = \frac{\pi}{2}$. (C) $T_0 = \pi$. (D) $T_0 = 4\pi$.

CÂU 2. Hàm số $y = \tan 2x$ tuần hoàn với chu kỳ chu kỳ là

- (A) $T_0 = \frac{\pi}{3}$. (B) $T_0 = \frac{\pi}{2}$. (C) $T_0 = 2\pi$. (D) $T_0 = \pi$.

CÂU 3. Hàm số $y = 3 \sin \frac{x}{2}$ tuần hoàn với chu kỳ chu kỳ là

QUICK NOTE

- A** $T_0 = 0$. **B** $T_0 = \frac{\pi}{2}$. **C** $T_0 = 2\pi$. **D** $T_0 = 4\pi$.

CÂU 4. Hàm số $f(x) = \sin \frac{x}{2} + 2 \cos \frac{3x}{2}$ tuần hoàn với chu kỳ chu kỳ là

- A** 5π . **B** $\frac{\pi}{2}$. **C** 3π . **D** 4π .

CÂU 5. Tìm m để hàm số $y = \cos mx$ tuần hoàn với chu kỳ $T_0 = \pi$.

- A** $m = \pm 1$. **B** $m = \pm 2$. **C** $m = \pm \frac{\pi}{2}$. **D** $m = \pm \pi$.

4 Tìm giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất, tập giá trị của hàm số

Ta thường dùng một trong 3 phương pháp sau:

☒ Sử dụng các bất đẳng thức cơ bản

- ① $-1 \leq \sin x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R};$ ② $-1 \leq \cos x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R};$
 ③ $0 \leq \sin^2 x, \cos^2 x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R};$ ④ $0 \leq |\sin x|, |\cos x| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}.$

☒ Sử dụng bảng biến thiên: Lập bảng biến thiên của hàm số, từ đó, kết luận.

VÍ DỤ 1. Tìm tập giá trị của các hàm số sau

- a) $y = 2 \sin x + 3$
 b) $y = \frac{1 - 2 \sin^2 x}{3}$
 c) $y = \sqrt{2 + \cos x} - 1$
 d) $y = 4 \sin x \cos x + 1$
 e) $y = 4 - 3 \sin^2 2x$
 f) $y = (3 - \sin x)^2 + 1$

VÍ DỤ 2. Tìm x để hàm số $y = (\sin x + 3)^2 - 1$ đạt giá trị nhỏ nhất.

VÍ DỤ 3. Tìm x để hàm số $y = 1 - 3\sqrt{1 - \cos^2 x}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

VÍ DỤ 4. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số sau

- a) $y = 2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1$
 b) $y = 2 \cos^2 x + 3 \cos x - 2$
 c) $y = \cos 2x - \sin x + 3$

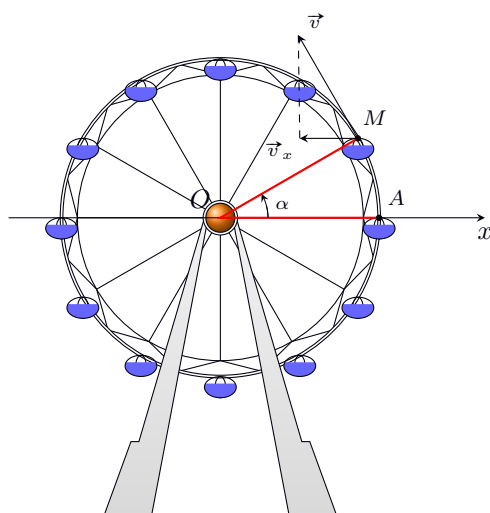
VÍ DỤ 5. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau trên mỗi đoạn cho trước

- a) $y = \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) + \frac{1}{2}$ trên $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4} \right]$
 b) $y = -\cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right)$ trên $\left[-\frac{2\pi}{3}; \frac{\pi}{3} \right]$

VÍ DỤ 6.

Khi đu quay hoạt động, vận tốc theo phương ngang của một cabin M phụ thuộc vào góc lượng giác $\alpha = (Ox, OM)$ theo hàm số $v_x = 0,3 \sin \alpha$ (m/s) (Hình bên).

- a) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của v_x
 b) Dựa vào đồ thị của hàm số sin, hãy cho biết trong vòng quay đầu tiên ($0 \leq \alpha \leq 2\pi$), góc α ở trong các khoảng nào thì v_x tăng.



5

Đồ thị hàm số lượng giác

QUICK NOTE

VÍ DỤ 1. Xét sự biến thiên của mỗi hàm số sau trên các khoảng tương ứng:

a) $y = \sin x$ trên khoảng $\left(-\frac{9\pi}{2}; -\frac{7\pi}{2}\right), \left(\frac{21\pi}{2}; \frac{23\pi}{2}\right)$;

b) $y = \cos x$ trên khoảng $(-20\pi; -19\pi), (-9\pi; -8\pi)$.

VÍ DỤ 2. Xét sự biến thiên của mỗi hàm số sau trên các khoảng tương ứng:

a) $y = \sin 2x$ trên khoảng $\left(-\frac{9\pi}{4}; -\frac{7\pi}{4}\right), \left(\frac{21\pi}{4}; \frac{23\pi}{4}\right)$;

b) $y = \cos\left(\frac{2}{3}x - \frac{\pi}{4}\right)$ trên khoảng $\left(\frac{3\pi}{8}; \frac{15\pi}{8}\right), \left(\frac{2031\pi}{8}; \frac{2043\pi}{8}\right)$.

VÍ DỤ 3. Một dao động điều hoà có phương trình li độ dao động là: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây, A là biên độ dao động và x là li độ dao động đều được tính bằng centimet, $\omega > 0$. Khi đó, chu kỳ T của dao động là $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Xác định giá trị của li độ khi $t = 0, t = \frac{T}{4}, t = \frac{T}{2}, t = \frac{3T}{4}, t = T$ và vẽ đồ thị biểu diễn li độ của dao động điều hoà trên đoạn $[0; 2T]$ trong các trường hợp:

a) $A = 3\text{cm}, \varphi = 0$

b) $A = 3\text{cm}, \varphi = -\frac{\pi}{2}$

c) $A = 3\text{cm}, \varphi = \frac{\pi}{2}$

C. BÀI TẬP TỰ LUẬN

BÀI 1. Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của các hàm số sau

a) $y = 3 \tan^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$.

b) $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \frac{3 \tan x - 5}{1 - \sin^2 x}$.

c) $y = \sqrt{\frac{2 + \sin x}{1 - \cos x}}$.

d) $y = \cos 2x + \frac{1}{\tan x} + 5$.

e) $y = \frac{\cot x}{\cos x - 1}$.

BÀI 2. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau:

a) $y = x \sin 3x$;

b) $y = \frac{1 + \cos 3x}{1 - \cos 3x}$;

c) $y = x^3 \cos 2x$;

d) $y = \sin x - \cos x$.

BÀI 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau

QUICK NOTE

a) $y = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x$.

b) $y = 3 - 2|\sin 2x|$.

c) $y = \sin x + \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)$.

d) $y = \sqrt{3} \sin x - \cos x + 5$.

e) $y = 4 \sin^2 x - 4 \sin x + 3$.

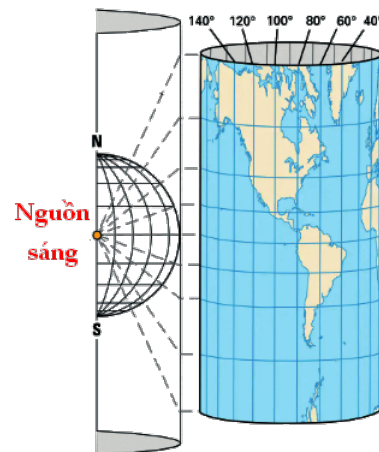
f) $y = \cos^2 x - 2 \cos x - 4$.

g) $y = \cos^4 x - 2 \sin^2 x + 1$.

h) $y = \sin x + \cos x + 2 \sin x \cos x - 1$.

BÀI 4.

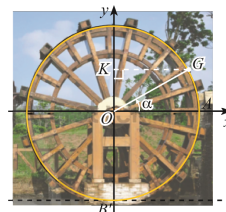
Trong Địa lí, phép chiếu hình trụ được sử dụng để vẽ một bản đồ phẳng như trong hình bên. Trên bản đồ phẳng lấy đường xích đạo làm trục hoành và kinh tuyến 0° làm trục tung. Khi đó tung độ của một điểm có vĩ độ φ° ($-90 < \varphi < 90$) được cho bởi hàm số $y = 20 \tan\left(\frac{\pi}{180}\varphi\right)$ (cm). Sử dụng đồ thị hàm số tang, hãy cho biết những điểm ở vĩ độ nào nằm cách xích đạo không quá 20 (cm) trên bản đồ? (Theo <https://geologyscience.com/geology/types-of-maps/>).



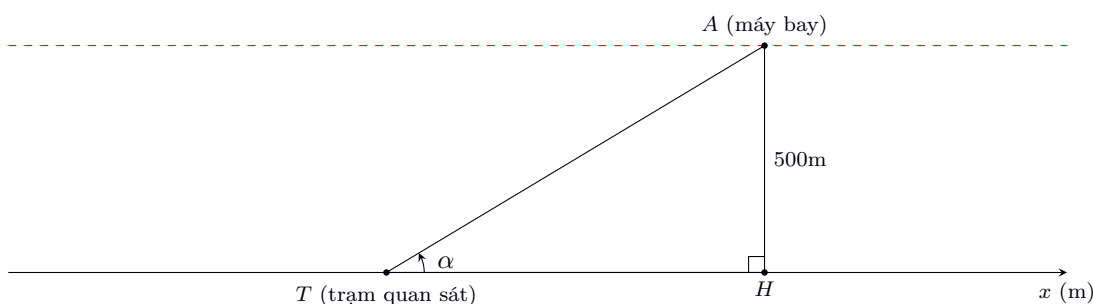
BÀI 5.

Khoảng cách từ tâm một guồng nước đến mặt nước và bán kính của guồng đều bằng 3 m. Xét gàu G của guồng. Ban đầu gàu G nằm ở vị trí A (Hình vẽ bên).

- Viết hàm số h biểu diễn chiều cao (tính bằng mét) của gàu G so với mặt nước theo góc $\alpha = (\overline{OA}, \overline{OG})$.
- Guồng nước quay hết mỗi vòng trong 30 giây. Dựa vào đồ thị của hàm số $\sin$, hãy cho biết ở các thời điểm t nào trong 1 phút đầu, khoảng cách của gàu đến mặt nước bằng 1,5 mét?



BÀI 6. Trong hình vẽ bên dưới, một chiếc máy bay A bay ở độ cao 500 m theo một đường thẳng đi ngang qua phía trên trạm quan sát T ở mặt đất. Hình chiếu vuông góc của A lên mặt đất là H , α là góc lượng giác (Tx, TA) ($0 < \alpha < \pi$).



- Biểu diễn tọa độ x_H của điểm H trên trục Tx theo α .
- Dựa vào đồ thị hàm số $\cotan$, hãy cho biết với $\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{2\pi}{3}$ thì x_H nằm trong khoảng nào? Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Tập giá trị của hàm số $y = \cos x$ là tập hợp nào sau đây?

- ☐ A $\mathbb{R}$.
 ☐ B $(-\infty; 0]$.
 ☐ C $[0; +\infty]$.
 ☐ D $[-1; 1]$.

QUICK NOTE

CÂU 2. Tập giá trị của hàm số $y = \sin 2x$ là

- Ⓐ $[-2; 2]$. Ⓑ $[0; 2]$. Ⓒ $[-1; 1]$. Ⓓ $[0; 1]$.

CÂU 3. Mệnh đề nào dưới đây sai?

- (A) Hàm số $y = \tan x$ tuần hoàn với chu kì π .
 (B) Hàm số $y = \cos x$ tuần hoàn với chu kì π .
 (C) Hàm số $y = \cot x$ tuần hoàn với chu kì π .
 (D) Hàm số $y = \sin 2x$ tuần hoàn với chu kì π .

CÂU 4. Trong các hàm số $y = \tan x$, $y = \sin 2x$, $y = \sin x$, $y = \cot x$ có bao nhiêu hàm số thỏa mãn tính chất $f(x + k\pi) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$?

- A** 1. **B** 2. **C** 3. **D** 4.

CÂU 5. Hàm số $y = \cos^2 3x$ là hàm số tuần hoàn với chu kì bằng

- Ⓐ π . Ⓑ 3π . Ⓒ $\frac{\pi}{3}$. Ⓓ $\frac{3\pi}{2}$.

CÂU 6. Tìm chu kì T của hàm số $y = \sin\left(6x - \frac{\pi}{8}\right)$.

- Ⓐ $T = 12\pi$. Ⓑ $T = \frac{\pi}{3}$. Ⓒ $T = \frac{\pi}{8}$. Ⓓ $T = \frac{\pi}{6}$.

CÂU 7. Hàm số $y = 1 + \cos^2 \frac{x}{2}$ có chu kì tuần hoàn là

- Ⓐ $T = 4\pi$. Ⓑ $T = \pi$. Ⓒ $T = 2\pi$. Ⓓ $T = \frac{\pi}{2}$.

CÂU 8. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A)** Hàm số $y = \sin x$ là hàm số chẵn. **(B)** Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn.
(C) Hàm số $y = \tan x$ là hàm số chẵn. **(D)** Hàm số $y = \cot x$ là hàm số chẵn.

CÂU 9. Tìm hàm số lẻ trong các hàm số sau:

- Ⓐ $y = \sin^2 x$. Ⓑ $y = x \cos 2x$. Ⓒ $y = x \sin x$. Ⓓ $y = \cos x$.

CÂU 10. Hàm số nào trong các hàm số dưới đây là hàm số chẵn?

- A** $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$
B $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$
- C** $y = \sin 2x.$
D $y = \tan x - \sin 2x.$

CÂU 11. Tìm tập xác định của hàm số $y = \cot x$.

- (A)** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ k \frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$
(B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{ k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \}.$
- (C)** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{ k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \}.$
(D) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

CÂU 12. Điều kiện xác định của hàm số $y = \frac{1 - 3 \cos x}{\sin x}$ là

- A** $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$
B $x \neq k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$
- C** $x \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$
D $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

CÂU 13. Với ký hiệu $k \in \mathbb{Z}$, điều kiện xác định của hàm số $y = \frac{2 \sin x + 1}{1 - \cos x}$ là

- Ⓐ $x \neq k2\pi$. Ⓑ $x \neq k\pi$. Ⓒ $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. Ⓓ $x \neq \frac{\pi}{2} + k2\pi$.

CÂU 14. Với ký hiệu $k \in \mathbb{Z}$, điều kiện xác định của hàm số $y = \tan \left(2x - \frac{\pi}{3} \right)$ là

- Ⓐ $x \neq \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}$. Ⓑ $x \neq \frac{5\pi}{12} + k\pi$. Ⓒ $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. Ⓓ $x \neq \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}$.

CÂU 15. Tìm điều kiện xác định của hàm số $y = \tan x + \cot x$.

- (A)** $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
(B) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
(C) $x \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.
(D) $x \in \mathbb{R}$.

CÂU 16. Tập xác định của hàm số $y = \frac{2 \cos 3x - 1}{\cos x + 1}$ là

- (A)** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}.$

(B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi; k \in \mathbb{Z}\}.$

QUICK NOTE

C $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}.$

D $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{ \pi + k2\pi; k \in \mathbb{Z} \}.$

CÂU 17. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = 1 + 3 \sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right).$

A $\min y = -2, \max y = 4.$

B $\min y = 2, \max y = 4.$

C $\min y = -2, \max y = 3.$

D $\min y = -1, \max y = 4.$

CÂU 18. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = 3 - 2 \cos^2 3x.$

A $\min y = 1, \max y = 2.$

B $\min y = 1, \max y = 3.$

C $\min y = 2, \max y = 3.$

D $\min y = -1, \max y = 3.$

CÂU 19. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = \sqrt{2 \sin x + 3}.$

A $\max y = \sqrt{5}, \min y = 1.$

B $\max y = \sqrt{5}, \min y = 2\sqrt{5}.$

C $\max y = \sqrt{5}, \min y = 2.$

D $\max y = \sqrt{5}, \min y = 3.$

CÂU 20. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = \frac{4}{1 + 2 \sin^2 x}.$

A $\min y = \frac{4}{3}, \max y = 4.$

B $\min y = \frac{4}{3}, \max y = 3.$

C $\min y = \frac{4}{3}, \max y = 2.$

D $\min y = \frac{1}{2}, \max y = 4.$

CÂU 21. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A Hàm số $y = \cot x$ đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right)$ và nghịch biến trên $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right).$

B Hàm số $y = \cos x$ đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right)$ và nghịch biến trên $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right).$

C Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right)$ và nghịch biến trên $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right).$

D Hàm số $y = \tan x$ đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right)$ và nghịch biến trên $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right).$

CÂU 22. Hàm số $y = 2 \sin \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{4\pi}{3} \right).$

B $(2\pi; 3\pi).$

C $\left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi \right).$

D $\left(\frac{10\pi}{3}; 4\pi \right).$

CÂU 23. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6} \right)$?

A $y = \cot \left(2x + \frac{\pi}{6} \right).$

B $y = \cos \left(2x + \frac{\pi}{6} \right).$

C $y = \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right).$

D $y = \tan \left(2x + \frac{\pi}{6} \right).$

CÂU 24. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3} \right)$?

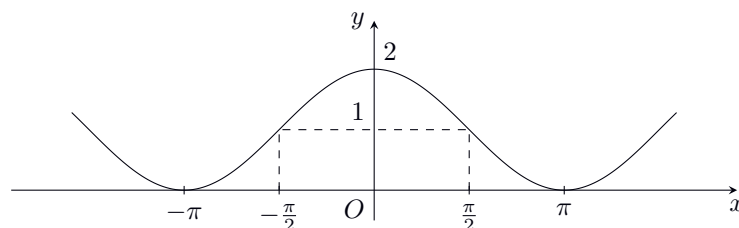
A $y = \sin x.$

B $y = \cos x.$

C $y = \tan x.$

D $y = x.$

CÂU 25. Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án **A, B, C, D.** Hỏi đó là hàm số nào?



A $y = \cos x + 1.$

B $y = 2 - \sin x.$

C $y = 2 \cos x.$

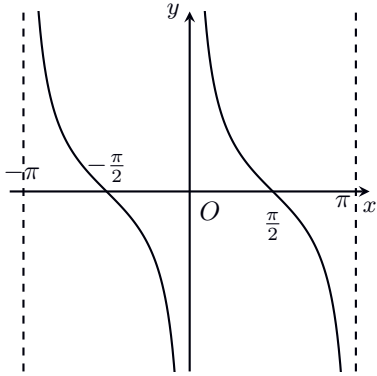
D $y = \cos^2 x + 1.$

CÂU 26. Hàm số nào trong các hàm số sau có đồ thị ở hình vẽ dưới đây?

QUICK NOTE

CÂU 29. Cho hàm số $y = \cot x$ có đồ thị như hình bên dưới. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.		
b) Hàm số nghịch biến trên $(-\pi; \pi)$.		
c) Trên $[-\pi; \pi]$ có đúng ba giá trị của x để $\cot x = 0$.		
d) Trên $[0; \pi]$, $\cot x < 1$ khi và chỉ khi $x \in \left(\frac{\pi}{4}; \pi\right)$.		



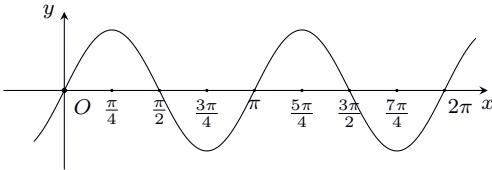
CÂU 30. Cho hàm số $y = f(x) = 2\sin^2 x - 5$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số tuần hoàn với chu kỳ 2π .		
b) Hàm số là một hàm số chẵn.		
c) Giá trị lớn nhất của hàm số đạt được khi $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, với $k \in \mathbb{Z}$.		
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng -3 .		

CÂU 31. Huyết áp là áp lực máu cần thiết tác động lên thành động mạch nhằm đưa máu đi nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Nhờ lực co bóp của tim và sức cản của động mạch mà huyết áp được tạo ra. Giả sử huyết áp của một người thay đổi theo thời gian được cho bởi công thức: $p(t) = 120 + 15\cos 150\pi t$, trong đó $p(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimét thủy ngân) và thời gian t tính theo đơn vị phút. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

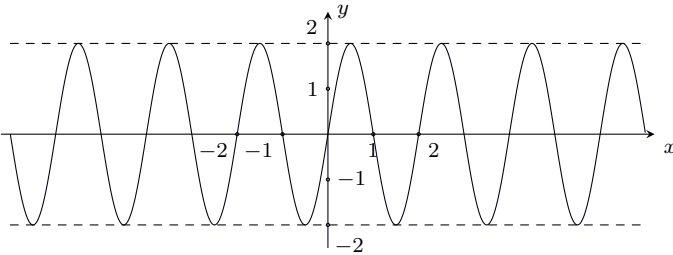
Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $p(t)$ tuần hoàn với chu kỳ $\frac{\pi}{75}$.		
b) Thời điểm $t = 0$, huyết áp của người này là 120 mmHg.		
c) Huyết áp tâm thu (huyết áp cao nhất) của người này là 135 mmHg.		
d) Huyết áp tâm trương (huyết áp thấp nhất) của người này là 105 mmHg.		

CÂU 32. Hình vẽ dưới đây là một phần đồ thị của hàm số lượng giác nào?



- ☐ A $y = \sin 3x$. ☐ B $y = \cos 2x$. ☐ C $y = \cos x$. ☐ D $y = \sin 2x$.

CÂU 33. Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào sau đây?



- ☐ A $y = \sin \pi x$. ☐ B $y = 2 \sin \pi x$. ☐ C $y = 2 \sin x$. ☐ D $y = 2 \sin 2x$.

QUICK NOTE

KQ:				
-----	--	--	--	--

KQ:				
-----	--	--	--	--

KQ:

--	--	--	--

KQ:

--	--	--	--

KQ:

--	--	--	--

KQ:

--	--	--	--

KQ:				
-----	--	--	--	--

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 3. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ ĐỒ THỊ

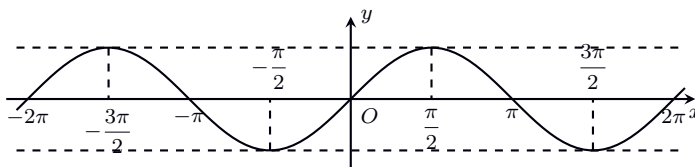
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Hàm số chẵn, hàm số lẻ

Định nghĩa: Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định là $\mathcal{D}$.

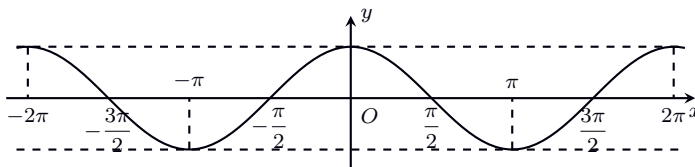
- Hàm số $f(x)$ được gọi là **hàm số chẵn** nếu $\forall x \in \mathcal{D}$ thì $-x \in \mathcal{D}$ và $f(-x) = f(x)$. Đồ thị của một hàm số chẵn nhận trục tung là trục đối xứng.
- Hàm số $f(x)$ được gọi là **hàm số lẻ** nếu $\forall x \in \mathcal{D}$ thì $-x \in \mathcal{D}$ và $f(-x) = -f(x)$. Đồ thị của một hàm số lẻ nhận gốc toạ độ là tâm đối xứng.

2. Hàm số $y = \sin x$



- Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.
- Tập giá trị: $[-1; 1]$, tức là $-1 \leq \sin x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$.
- Hàm số $y = \sin x$ là **hàm số lẻ** nên ĐTHS nhận **gốc toạ độ O làm tâm đối xứng**.
- Hàm số $y = \sin x$ tuần hoàn với **chu kì $T = 2\pi$** , nghĩa là $\sin(x + k2\pi) = \sin x$, với $k \in \mathbb{Z}$.
- Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên mỗi khoảng $\left(-\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{\pi}{2} + k2\pi\right)$, nghịch biến trên mỗi khoảng $\left(\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{3\pi}{2} + k2\pi\right)$ với $k \in \mathbb{Z}$.

3. Hàm số $y = \cos x$



- Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.
- Tập giá trị: $[-1; 1]$, tức là $-1 \leq \cos x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$.
- Hàm số $y = \cos x$ là **hàm số chẵn** nên ĐTHS nhận **trục Oy làm trục đối xứng**.
- Hàm số $y = \cos x$ là hàm số tuần hoàn với **chu kì $T = 2\pi$** , nghĩa là $\cos(x + k2\pi) = \cos x$, với $k \in \mathbb{Z}$.
- Hàm số $y = \cos x$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\pi + k2\pi; k2\pi)$, nghịch biến trên mỗi khoảng $(k2\pi; \pi + k2\pi)$ với $k \in \mathbb{Z}$.

4. Hàm số $y = \tan x$

Điều kiện $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

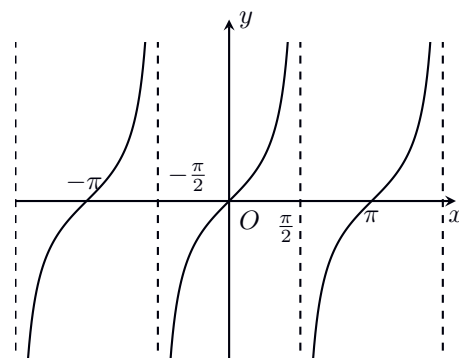
Tập giá trị: $\mathbb{R}$.

Là hàm số lẻ.

ĐTHS nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng.

Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ $T = \pi$, nghĩa là $\tan(x + k\pi) = \tan x$, với $k \in \mathbb{Z}$.

Hàm số $y = \tan x$ đồng biến trên mỗi khoảng $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$ với $k \in \mathbb{Z}$.



5. Hàm số $y = \cot x$

Điều kiện $\sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

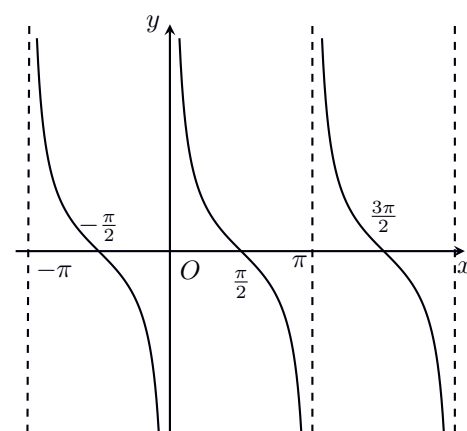
Tập giá trị: $\mathbb{R}$.

Là hàm số lẻ.

ĐTHS nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng.

Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ $T = \pi$, nghĩa là $\cot(x + k\pi) = \cot x$, với $k \in \mathbb{Z}$.

Hàm số $y = \cot x$ nghịch biến trên mỗi khoảng $(k\pi; \pi + k\pi)$ với $k \in \mathbb{Z}$.



B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

6

Tìm tập xác định của hàm số lượng giác

Ta chú ý một số điều kiện sau:

a) $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ xác định $\Leftrightarrow g(x) \neq 0$.

b) $y = \sqrt[n]{f(x)}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) \geq 0$, trong đó $n \in \mathbb{N}^*$.

c) $y = \tan[u(x)]$ xác định $\Leftrightarrow u(x)$ xác định và $u(x) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

d) $y = \cot[u(x)]$ xác định $\Leftrightarrow u(x)$ xác định và $u(x) \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

VÍ DỤ 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau đây:

a) $y = \frac{2 \sin x + 3}{\cos x}$

b) $y = \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}$

c) $y = \frac{\sin x - 3}{\cos x + 1}$

d) $y = \frac{2 + 3 \cos 2x}{\sin x}$

e) $y = \frac{1 + \cos x}{1 + \sin x}$

f) $y = \frac{2 \sin x + 3}{\sin x - 1}$

- g) $y = \frac{2 \sin x - 3}{2 \sin x + 3}$
- h) $y = \frac{2 \sin x + 3}{\cos x + 2}$
- i) $y = \sqrt{3 - 2 \cos x}$

Lời giải.

- a) Hàm số xác định khi $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 Vậy $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
- b) Hàm số xác định khi $1 - \cos x \neq 0 \Leftrightarrow \cos x \neq 1 \Leftrightarrow x \neq k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 Vậy $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
- c) Hàm số xác định khi $\cos x + 1 \neq 0 \Leftrightarrow \cos x \neq -1 \Leftrightarrow x \neq \pi + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 Vậy $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
- d) Hàm số xác định khi $\sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 Vậy $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
- e) Hàm số xác định khi $1 + \sin x \neq 0 \Leftrightarrow \sin x \neq -1 \Leftrightarrow x \neq -\frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 Vậy $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
- f) Hàm số xác định khi $\sin x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow \sin x \neq 1 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 Vậy $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
- g) Hàm số xác định khi $2 \sin x + 3 \neq 0 \Leftrightarrow \sin x \neq -\frac{3}{2}$ (luôn đúng vì $-1 \leq \sin x \leq 1$).
 Vậy $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.
- h) Hàm số xác định khi $\cos x + 2 \neq 0 \Leftrightarrow \cos x \neq -2$ (luôn đúng vì $-1 \leq \cos x \leq 1$).
 Vậy $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.
- i) Hàm số xác định khi $3 - 2 \cos x \geq 0 \Leftrightarrow \cos x \leq \frac{3}{2}$ (luôn đúng vì $-1 \leq \cos x \leq 1$).
 Vậy $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

VÍ DỤ 2. Tìm tập xác định của các hàm số sau đây:

- a) $y = 2 \tan x + 3$
- b) $y = 2 \tan 2x - 4 \sin x$
- c) $y = \cot \left(x + \frac{\pi}{4} \right) + 1$

Lời giải.

- a) Hàm số xác định khi $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 Vậy tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
- b) Hàm số xác định khi $\cos 2x \neq 0 \Leftrightarrow 2x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 Vậy tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
- c) Hàm số xác định khi $\sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \neq 0 \Leftrightarrow x + \frac{\pi}{4} \neq k\pi \Leftrightarrow x \neq -\frac{\pi}{4} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 Vậy tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

7

Tính chẵn lẻ của hàm số

Ta thực hiện các bước sau:

- ① Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số – Tập $\mathcal{D}$ phải đối xứng.

② Tính $f(-x)$ (chỗ nào có biến x , ta thay bởi $-x$) và thu gọn kết quả. Khi đó

- Nếu $f(-x) = f(x)$: hàm số đã cho là hàm chẵn.
- Nếu $f(-x) = -f(x)$: hàm số đã cho là hàm lẻ.
- Nếu không rơi vào 2 trường hợp trên, ta kết luận hàm số không chẵn, không lẻ.

GHI NHỚ

- ① Hàm số $y = \sin x, y = \tan x, y = \cot x$ là hàm số lẻ.
- ② Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn.

VÍ DỤ 1. Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số:

- a) $y = \sin x \cdot \cos x$
- b) $y = \tan x + \cot x$
- c) $y = \sin^2 x$
- d) $y = |\sin x| \cos x$

 **Lời giải.**

a) Hàm số $y = f(x) = \sin x \cdot \cos x$ là hàm số lẻ vì:

- ☑ Tập xác định là $D = \mathbb{R}$.
- ☑ $\forall x \in \mathbb{R}$ thì $-x \in \mathbb{R}$ và $f(-x) = \sin(-x) \cdot \cos(-x) = -(\sin x \cdot \cos x) = -f(x)$.

b) Hàm số $y = g(x) = \tan x + \cot x$ là hàm số lẻ vì:

- ☑ Tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z} \right\}$.
- ☑ $\forall x \in \mathbb{R}$ thì $-x \in D$ và $g(-x) = \tan(-x) + \cot(-x) = -(\tan x + \cot x) = -g(x)$.

c) Hàm số $y = h(x) = \sin^2 x$ là hàm số chẵn vì:

- ☑ Tập xác định là $D = \mathbb{R}$.
- ☑ $\forall x \in \mathbb{R}$ thì $-x \in \mathbb{R}$ và $h(-x) = \sin^2(-x) = (-\sin x)^2 = \sin^2 x = h(x)$.

d) Hàm số $y = f(x) = |\sin x| \cos x$ là hàm số chẵn vì:

- ☑ Tập xác định là $D = \mathbb{R}$.
- ☑ $\forall x \in \mathbb{R}$ thì $-x \in \mathbb{R}$ và $f(-x) = |\sin(-x)| \cos(-x) = |-\sin x| \cos x = |\sin x| \cos x = f(x)$.

8

Tìm chu kỳ của hàm số lượng giác

- ☑ Hàm số $y = \sin x, y = \cos x$ tuần hoàn với chu kỳ $T_0 = 2\pi$, nghĩa là $\sin(x + k2\pi) = \sin x$ và $\cos(x + k2\pi) = \cos x$.
Suy ra hàm số $y = \sin(ax + b)$ và $y = \cos(ax + b)$ tuần hoàn với chu kỳ $T_0 = \frac{2\pi}{|a|}$.
- ☑ Hàm số $y = \tan x, y = \cot x$ tuần hoàn với chu kỳ $T_0 = \pi$.
Suy ra hàm số $y = \tan(ax + b)$ và $y = \cot(ax + b)$ tuần hoàn với chu kỳ $T_0 = \frac{\pi}{|a|}$.

 Giả sử hàm số $f(x) = g(x) \pm h(x)$ có hàm $g(x)$ tuần hoàn với chu kỳ T_1 và hàm $h(x)$ tuần hoàn với chu kỳ T_2 . Khi đó hàm số $f(x)$ sẽ tuần hoàn với chu kỳ T_0 là bội chung nhỏ nhất của hai chu kỳ T_1 và T_2 .

CÂU 1. Hàm số $y = \sin 2x$ tuần hoàn với chu kỳ chu kỳ là

- A** $T_0 = 2\pi$.
- B** $T_0 = \frac{\pi}{2}$.
- C** $T_0 = \pi$.
- D** $T_0 = 4\pi$.

 **Lời giải.**

Ta có hàm số $y = \sin 2x$ tuần hoàn với chu kỳ $T_0 = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

Chọn đáp án **C**..... □

CÂU 2. Hàm số $y = \tan 2x$ tuần hoàn với chu kỳ chu kỳ là

A $T_0 = \frac{\pi}{3}$.

B $T_0 = \frac{\pi}{2}$.

C $T_0 = 2\pi$.

D $T_0 = \pi$.

Lời giải.

Ta có hàm số $y = \tan 2x$ tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{\pi}{2}$.

Chọn đáp án **B** ☐

CÂU 3. Hàm số $y = 3 \sin \frac{x}{2}$ tuần hoàn với chu kỳ chu kỳ là

A $T_0 = 0$.

B $T_0 = \frac{\pi}{2}$.

C $T_0 = 2\pi$.

D $T_0 = 4\pi$.

Lời giải.

Ta có hàm số $y = 3 \sin \frac{x}{2}$ tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$.

Chọn đáp án **D** ☐

CÂU 4. Hàm số $f(x) = \sin \frac{x}{2} + 2 \cos \frac{3x}{2}$ tuần hoàn với chu kỳ chu kỳ là

A 5π .

B $\frac{\pi}{2}$.

C 3π .

D 4π .

Lời giải.

Ta có hàm số $\sin \frac{x}{2}$ tuần hoàn với chu kỳ $T_1 = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$, hàm số $\cos \frac{3x}{2}$ tuần hoàn với chu kỳ $T_2 = \frac{2\pi}{\frac{3}{2}} = \frac{4\pi}{3}$.

Do đó hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kỳ T_0 là bội chung nhỏ nhất của T_1 và T_2 .

Do T_1 là bội của T_2 ($\frac{T_1}{T_2} = 3$) nên $T_0 = T_1$.

Vậy hàm số $f(x)$ đã cho tuần hoàn với chu kỳ $T_0 = 4\pi$.

Chọn đáp án **D** ☐

CÂU 5. Tìm m để hàm số $y = \cos mx$ tuần hoàn với chu kỳ $T_0 = \pi$.

A $m = \pm 1$.

B $m = \pm 2$.

C $m = \pm \frac{\pi}{2}$.

D $m = \pm \pi$.

Lời giải.

Ta có hàm số $y = \cos mx$ tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{2\pi}{|m|}$.

Để hàm số tuần hoàn với chu kỳ $T_0 = \pi$ thì $T = T_0 \Leftrightarrow \frac{2\pi}{|m|} = \pi \Leftrightarrow |m| = 2 \Leftrightarrow m = \pm 2$.

Chọn đáp án **B** ☐

9

Tìm giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất, tập giá trị của hàm số

Ta thường dùng một trong 3 phương pháp sau:

☒ Sử dụng các bất đẳng thức cơ bản

① $-1 \leq \sin x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R};$

② $-1 \leq \cos x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R};$

③ $0 \leq \sin^2 x, \cos^2 x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R};$

④ $0 \leq |\sin x|, |\cos x| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}.$

☒ Sử dụng bảng biến thiên: Lập bảng biến thiên của hàm số, từ đó, kết luận.

VÍ DỤ 1. Tìm tập giá trị của các hàm số sau

a) $y = 2 \sin x + 3$

b) $y = \frac{1 - 2\sin^2 x}{3}$

c) $y = \sqrt{2 + \cos x} - 1$

d) $y = 4 \sin x \cos x + 1$

e) $y = 4 - 3 \sin^2 2x$

f) $y = (3 - \sin x)^2 + 1$

Lời giải.

- a) Ta có $-1 \leq \sin x \leq 1$ với mọi $x \in \mathbb{R} \Rightarrow -2 \leq 2 \sin x \leq 2 \Rightarrow 1 \leq 2 \sin x + 3 \leq 5$.
Do đó min $y = 1$ khi $\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 $\max y = 5$ khi $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
Vậy hàm số đã cho có tập giá trị $[1; 5]$.
- b) Ta có $y = \frac{1 - 2 \sin^2 x}{3} = \frac{\cos 2x}{3}$.
Vì $-1 \leq \cos 2x \leq 1$ với mọi $x \in \mathbb{R} \Rightarrow -\frac{1}{3} \leq \frac{\cos 2x}{3} \leq \frac{1}{3}$.
Do đó min $y = -\frac{1}{3}$ khi $\cos 2x = -1 \Leftrightarrow 2x = \pi + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 $\max y = \frac{1}{3}$ khi $\cos 2x = 1 \Leftrightarrow 2x = k2\pi \Leftrightarrow x = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
Vậy hàm số đã cho có tập giá trị $\left[-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right]$.
- c) Ta có $-1 \leq \cos x \leq 1$ với mọi $x \in \mathbb{R} \Rightarrow 1 \leq 2 + \cos x \leq 3$
 $\Rightarrow 1 \leq \sqrt{2 + \cos x} \leq \sqrt{3} \Rightarrow 0 \leq \sqrt{2 + \cos x} - 1 \leq \sqrt{3} - 1$.
Do đó min $y = 0$ khi $\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 $\max y = \sqrt{3} - 1$ khi $\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
Vậy hàm số đã cho có tập giá trị $[0; \sqrt{3} - 1]$.
- d) Ta có $y = 4 \sin x \cos x + 1 = 2(2 \sin x \cos x) + 1 = 2 \sin 2x + 1$.
Vì $-1 \leq \sin 2x \leq 1$ với mọi $x \in \mathbb{R} \Rightarrow -2 \leq 2 \sin 2x \leq 2 \Rightarrow -1 \leq 2 \sin 2x + 1 \leq 3$.
Do đó min $y = -1$ khi $\sin 2x = -1 \Leftrightarrow 2x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 $\max y = 3$ khi $\sin 2x = 1 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
Vậy hàm số đã cho có tập giá trị $[-1; 3]$.
- e) Ta có $0 \leq \sin^2 2x \leq 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow -3 \leq -3 \sin^2 2x \leq 0 \Rightarrow 1 \leq 4 - 3 \sin^2 2x \leq 4$.
Do đó min $y = 1$ khi $\sin^2 2x = 1 \Leftrightarrow \cos 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 $\max y = 4$ khi $\sin^2 2x = 0 \Leftrightarrow \sin 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = k\pi \Leftrightarrow x = k\frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$).
Vậy hàm số đã cho có tập giá trị $[1; 4]$.
- f) Ta có $-1 \leq \sin x \leq 1$ với mọi $x \in \mathbb{R} \Rightarrow -1 \leq -\sin x \leq 1 \Rightarrow 2 \leq 3 - \sin x \leq 4$
 $\Rightarrow 4 \leq (3 - \sin x)^2 \leq 16 \Rightarrow 5 \leq (3 - \sin x)^2 + 1 \leq 17$.
Do đó min $y = 5$ khi $3 - \sin x = 2 \Leftrightarrow \sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 $\max y = 17$ khi $3 - \sin x = 4 \Leftrightarrow \sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
Vậy hàm số đã cho có tập giá trị $[5; 17]$.

VÍ DỤ 2. Tìm x để hàm số $y = (\sin x + 3)^2 - 1$ đạt giá trị nhỏ nhất.

 **Lời giải.**

Ta có $-1 \leq \sin x \leq 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Suy ra $2 \leq \sin x + 3 \leq 4$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Do đó $4 \leq (\sin x + 3)^2 \leq 16 \Rightarrow 3 \leq (\sin x + 3)^2 - 1 \leq 15$.

Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 3 khi $\sin x + 3 = 2 \Leftrightarrow \sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Vậy $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) thì hàm số đạt giá trị nhỏ nhất.

VÍ DỤ 3. Tìm x để hàm số $y = 1 - 3\sqrt{1 - \cos^2 x}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

 **Lời giải.**

Ta có $-1 \leq \cos x \leq 1$ với mọi $x \in \mathbb{R} \Rightarrow 0 \leq \cos^2 x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq 1 - \cos^2 x \leq 1$. Suy ra $0 \leq \sqrt{1 - \cos^2 x} \leq 1 \Rightarrow -3 \leq -3\sqrt{1 - \cos^2 x} \leq 0$. Do đó $-2 \leq 1 - 3\sqrt{1 - \cos^2 x} \leq 1$.

Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -2 khi $\sqrt{1 - \cos^2 x} = 1 \Leftrightarrow 1 - \cos^2 x = 1 \Leftrightarrow \cos^2 x = 0 \Leftrightarrow \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Vậy $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) thì hàm số đạt giá trị nhỏ nhất.

VÍ DỤ 4. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số sau

- a) $y = 2\sin^2 x - 3\sin x + 1$
- b) $y = 2\cos^2 x + 3\cos x - 2$
- c) $y = \cos 2x - \sin x + 3$

Lời giải.

- a) Đặt $t = \sin x$, với $x \in \mathbb{R}$ thì $t \in [-1; 1]$. Hàm số trở thành $y = f(t) = 2t^2 - 3t + 1$ xét trên đoạn $[-1; 1]$. Đồ thị hàm số $f(t)$ là một parabol có hoành độ đỉnh $t = \frac{3}{4} \in [-1; 1]$ và bề lõm hướng lên.

Bảng biến thiên:

t	-1	$\frac{3}{4}$	1
$f(t)$	6	$-\frac{1}{8}$	0

Dựa vào bảng biến thiên, ta có: $\min y = -\frac{1}{8}$ khi $t = \frac{3}{4} \Leftrightarrow \sin x = \frac{3}{4}$.
 $\max y = 6$ khi $t = -1 \Leftrightarrow \sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

- b) Đặt $t = \cos x$, với $x \in \mathbb{R}$ thì $t \in [-1; 1]$. Hàm số trở thành $y = f(t) = 2t^2 + 3t - 2$ xét trên đoạn $[-1; 1]$. Đồ thị hàm số $f(t)$ là một parabol có hoành độ đỉnh $t = -\frac{3}{4} \in [-1; 1]$ và bề lõm hướng lên.

Bảng biến thiên:

t	-1	$-\frac{3}{4}$	1
$f(t)$	-3	$-\frac{25}{8}$	3

Dựa vào bảng biến thiên, ta có: $\min y = -\frac{25}{8}$ khi $t = -\frac{3}{4} \Leftrightarrow \cos x = -\frac{3}{4}$.
 $\max y = 3$ khi $t = 1 \Leftrightarrow \cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

- c) Ta có $y = \cos 2x - \sin x + 3 = (1 - 2\sin^2 x) - \sin x + 3 = -2\sin^2 x - \sin x + 4$. Đặt $t = \sin x$, với $x \in \mathbb{R}$ thì $t \in [-1; 1]$. Hàm số trở thành $y = f(t) = -2t^2 - t + 4$ xét trên đoạn $[-1; 1]$. Đồ thị hàm số $f(t)$ là một parabol có hoành độ đỉnh $t = -\frac{1}{4} \in [-1; 1]$ và bề lõm hướng xuống.

Bảng biến thiên:

t	-1	$-\frac{1}{4}$	1
$f(t)$	3	$\frac{33}{8}$	1

Dựa vào bảng biến thiên, ta có: $\min y = 1$ khi $t = 1 \Leftrightarrow \sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 $\max y = \frac{33}{8}$ khi $t = -\frac{1}{4} \Leftrightarrow \sin x = -\frac{1}{4}$.

VÍ DỤ 5. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau trên mỗi đoạn cho trước

- a) $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}$ trên $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$
 b) $y = -\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ trên $\left[-\frac{2\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$

Lời giải.

Ta có $x \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right] \Rightarrow 2x + \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right]$.

Do đó:

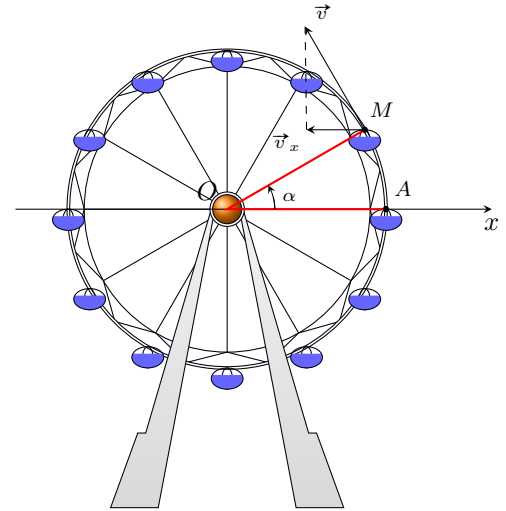
$$\begin{aligned} -\frac{\sqrt{2}}{2} &\leq \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1 \\ \Rightarrow \frac{1 - \sqrt{2}}{2} &\leq \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2} \leq \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Vậy $\max_{x \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]} y = \frac{3}{2}$ và $\min_{x \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]} y = \frac{1 - \sqrt{2}}{2}$.

VÍ DỤ 6.

Khi đu quay hoạt động, vận tốc theo phương ngang của một cabin M phụ thuộc vào góc lượng giác $\alpha = (Ox, OM)$ theo hàm số $v_x = 0,3 \sin \alpha$ (m/s) (Hình bên).

- Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của v_x
- Dựa vào đồ thị của hàm số sin, hãy cho biết trong vòng quay đầu tiên ($0 \leq \alpha \leq 2\pi$), góc α ở trong các khoảng nào thì v_x tăng.



Lời giải.

- Ta có $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$ với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$. Suy ra $-0,3 \leq 0,3 \sin \alpha \leq 0,3 \Rightarrow -0,3 \leq v_x \leq 0,3$. Vậy giá trị lớn nhất của v_x là 0,3 m/s, đạt được khi $\sin \alpha = 1 \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Giá trị nhỏ nhất của v_x là -0,3 m/s, đạt được khi $\sin \alpha = -1 \Leftrightarrow \alpha = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
- Hàm số $v_x = 0,3 \sin \alpha$ tăng khi và chỉ khi hàm số $y = \sin \alpha$ đồng biến. Dựa vào đồ thị của hàm số sin, trên đoạn $[0; 2\pi]$ (ứng với vòng quay đầu tiên), hàm số $y = \sin \alpha$ đồng biến trên các khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ và $\left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$. Vậy trong vòng quay đầu tiên, góc α thuộc các khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ và $\left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$ thì vận tốc v_x tăng.

10

Đồ thị hàm số lượng giác

VÍ DỤ 1. Xét sự biến thiên của mỗi hàm số sau trên các khoảng tương ứng:

- $y = \sin x$ trên khoảng $\left(-\frac{9\pi}{2}; -\frac{7\pi}{2}\right), \left(\frac{21\pi}{2}; \frac{23\pi}{2}\right)$;
- $y = \cos x$ trên khoảng $(-20\pi; -19\pi), (-9\pi; -8\pi)$.

Lời giải.

a) Ta có

$$\left(-\frac{9\pi}{2}; -\frac{7\pi}{2}\right) = \left(-\frac{\pi}{2} - 4\pi; \frac{\pi}{2} - 4\pi\right).$$

Do hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ nên hàm số đó cũng đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{9\pi}{2}; -\frac{7\pi}{2}\right)$.

$$\left(\frac{21\pi}{2}; \frac{23\pi}{2}\right) = \left(\frac{\pi}{2} + 10\pi; \frac{3\pi}{2} + 10\pi\right).$$

Do hàm số $y = \sin x$ nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ nên hàm số đó cũng nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{21\pi}{2}; \frac{23\pi}{2}\right)$.

b) Ta có

☑ $(-20\pi; -19\pi) = (0 - 20\pi; \pi - 20\pi)$.

Do hàm số $y = \cos x$ nghịch biến trên khoảng $(0; \pi)$ nên hàm số đó cũng nghịch biến trên khoảng $(-20\pi; -19\pi)$

☑ $(-9\pi; -8\pi) = (-\pi - 8\pi; 0 - 8\pi)$.

Do hàm số $y = \cos x$ đồng biến trên khoảng $(-\pi; 0)$ nên hàm số đó cũng đồng biến trên khoảng $(-9\pi; -8\pi)$

VÍ DỤ 2. Xét sự biến thiên của mỗi hàm số sau trên các khoảng tương ứng:

a) $y = \sin 2x$ trên khoảng $\left(-\frac{9\pi}{4}; -\frac{7\pi}{4}\right), \left(\frac{21\pi}{4}; \frac{23\pi}{4}\right)$;

b) $y = \cos\left(\frac{2}{3}x - \frac{\pi}{4}\right)$ trên khoảng $\left(\frac{3\pi}{8}; \frac{15\pi}{8}\right), \left(\frac{2031\pi}{8}; \frac{2043\pi}{8}\right)$.

Lời giải.

a) Xét $y = \sin 2x$. Đặt $t = 2x$ (nhận xét: t đồng biến theo biến x).

☑ Với $x \in \left(-\frac{9\pi}{4}; -\frac{7\pi}{4}\right) \Rightarrow t \in \left(-\frac{9\pi}{2}; -\frac{7\pi}{2}\right) = \left(-\frac{\pi}{2} - 2\pi; \frac{\pi}{2} - 2\pi\right)$.

Vì $\sin t$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2} - 2\pi; \frac{\pi}{2} - 2\pi\right)$ nên $\sin 2x$ đồng biến trên $\left(-\frac{9\pi}{4}; -\frac{7\pi}{4}\right)$.

☑ Với $x \in \left(\frac{21\pi}{4}; \frac{23\pi}{4}\right) \Rightarrow t \in \left(\frac{21\pi}{2}; \frac{23\pi}{2}\right) = \left(\frac{\pi}{2} + 10\pi; \frac{3\pi}{2} + 10\pi\right)$.

Vì $\sin t$ nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2} + 10\pi; \frac{3\pi}{2} + 10\pi\right)$ nên $\sin 2x$ nghịch biến trên $\left(\frac{21\pi}{4}; \frac{23\pi}{4}\right)$.

b) Xét $y = \cos\left(\frac{2}{3}x - \frac{\pi}{4}\right)$. Đặt $u = \frac{2}{3}x - \frac{\pi}{4}$ (nhận xét: u đồng biến theo biến x).

☑ Với $x \in \left(\frac{3\pi}{8}; \frac{15\pi}{8}\right) \Rightarrow u \in \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{3\pi}{8} - \frac{\pi}{4}; \frac{2}{3} \cdot \frac{15\pi}{8} - \frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\right) = (0; \pi)$.

Vì $\cos u$ nghịch biến trên khoảng $(0; \pi)$ nên y nghịch biến trên $\left(\frac{3\pi}{8}; \frac{15\pi}{8}\right)$.

☑ Với $x \in \left(\frac{2031\pi}{8}; \frac{2043\pi}{8}\right) \Rightarrow u \in \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{2031\pi}{8} - \frac{\pi}{4}; \frac{2}{3} \cdot \frac{2043\pi}{8} - \frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{677\pi}{4} - \frac{\pi}{4}; \frac{681\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\right) = (169\pi; 170\pi)$.

Vì $169\pi = 84 \cdot 2\pi + \pi \equiv \pi \pmod{2\pi}$ và $170\pi = 85 \cdot 2\pi \equiv 0 \pmod{2\pi}$, nên khoảng $(169\pi; 170\pi)$ tương ứng với $(\pi; 2\pi)$ (hay $(\pi; 0)$ khi viết theo một chu kỳ).

Hàm $\cos u$ đồng biến trên khoảng $(\pi; 2\pi)$ nên y đồng biến trên $\left(\frac{2031\pi}{8}; \frac{2043\pi}{8}\right)$.

VÍ DỤ 3. Một dao động điều hoà có phương trình li độ dao động là: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây, A là biên độ dao động và x là li độ dao động đều được tính bằng centimét, $\omega > 0$. Khi đó, chu kỳ T của dao động là $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Xác định giá trị của li độ khi $t = 0$, $t = \frac{T}{4}$, $t = \frac{T}{2}$, $t = \frac{3T}{4}$, $t = T$ và vẽ đồ thị biểu diễn li độ của dao động điều hoà trên đoạn $[0; 2T]$ trong các trường hợp:

a) $A = 3\text{cm}$, $\varphi = 0$

b) $A = 3\text{cm}$, $\varphi = -\frac{\pi}{2}$

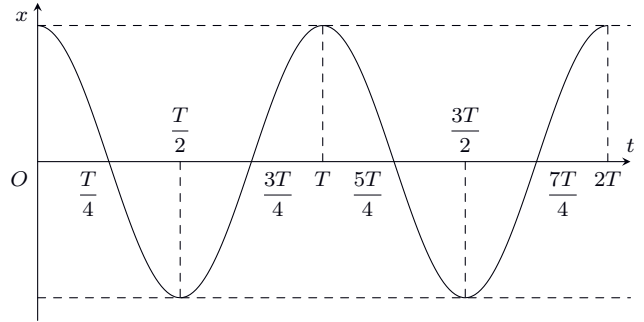
c) $A = 3\text{cm}$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$

Lời giải.

a) Khi $A = 3\text{cm}$, $\varphi = 0$, ta có: $x = 3 \cos(\omega t) = 3 \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$.

Ta có bảng xác định giá trị li độ tại một số thời điểm và đồ thị cần vẽ ở Hình 9:

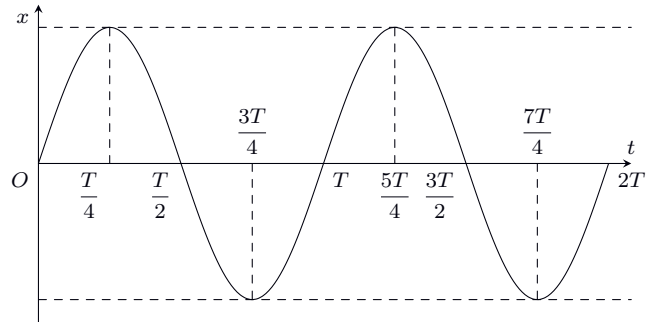
t	0	$\frac{T}{4}$	$\frac{T}{2}$	$\frac{3T}{4}$	T
x	3	0	-3	0	3



b) Khi $A = 3\text{cm}$, $\varphi = -\frac{\pi}{2}$, ta có: $x = 3 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = 3 \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{\pi}{2}\right)$.

Ta có bảng xác định giá trị li độ tại một số thời điểm và đồ thị cần vẽ ở Hình 10:

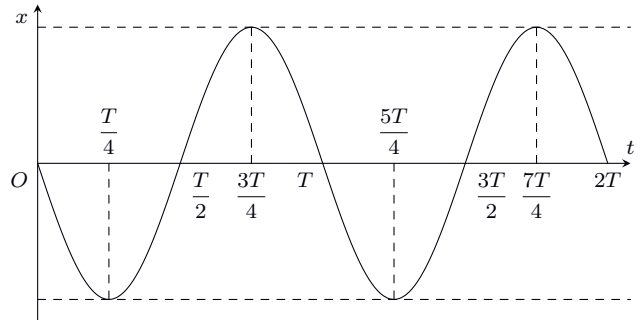
t	0	$\frac{T}{4}$	$\frac{T}{2}$	$\frac{3T}{4}$	T
x	0	3	0	-3	0



c) Khi $A = 3\text{cm}$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$, ta có: $x = 3 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = 3 \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{2}\right)$.

Ta có bảng xác định giá trị li độ tại một số thời điểm và đồ thị cần vẽ ở Hình 11:

t	0	$\frac{T}{4}$	$\frac{T}{2}$	$\frac{3T}{4}$	T
x	0	-3	0	3	0



C. BÀI TẬP TỰ LUẬN

BÀI 1. Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của các hàm số sau

a) $y = 3 \tan^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$.

b) $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \frac{3 \tan x - 5}{1 - \sin^2 x}$.

c) $y = \sqrt{\frac{2 + \sin x}{1 - \cos x}}$.

d) $y = \cos 2x + \frac{1}{\tan x} + 5$.

e) $y = \frac{\cot x}{\cos x - 1}$.

Lời giải.

a) Hàm số xác định $\Leftrightarrow \cos\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \neq 0 \Leftrightarrow \frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x \neq \frac{3\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Vậy tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

b) Hàm số xác định khi và chỉ khi

$$\begin{cases} \cos x \neq 0 \\ 1 - \sin^2 x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

c) Hàm số xác định khi $\begin{cases} \frac{2 + \sin x}{1 - \cos x} \geq 0 \\ 1 - \cos x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow 1 - \cos x \neq 0 \Leftrightarrow \cos x \neq 1 \Leftrightarrow x \neq k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Vậy tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$

d) Hàm số xác định khi $\begin{cases} \tan x \neq 0 \\ \cos x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq k\pi \\ x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} \Leftrightarrow x \neq \frac{k\pi}{2} \quad (k \in \mathbb{Z}).$

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

e) Hàm số xác định khi và chỉ khi $\begin{cases} \sin x \neq 0 \\ \cos x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq k\pi \\ x \neq \ell 2\pi \end{cases} \quad (k, \ell \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Vậy, tập xác định của hàm số $y = \frac{\cot x}{\cos x - 1}$ là $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$

BÀI 2. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau:

a) $y = x \sin 3x;$ b) $y = \frac{1 + \cos 3x}{1 - \cos 3x};$
c) $y = x^3 \cos 2x;$ d) $y = \sin x - \cos x.$

Lời giải.

a) Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R}.$

Nếu kí hiệu $f(x) = x \sin 3x$ thì với mọi $x \in \mathcal{D}$, ta có $-x \in \mathcal{D}$ và

$$f(-x) = (-x) \sin(-3x) = x \sin 3x = f(x).$$

Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.

b) Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ k \frac{2\pi}{3} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

Nếu kí hiệu $f(x) = \frac{1 + \cos 3x}{1 - \cos 3x}$ thì với mọi $x \in \mathcal{D}$, ta có $-x \in \mathcal{D}$ và

$$f(-x) = \frac{1 + \cos(-3x)}{1 - \cos(-3x)} = \frac{1 + \cos 3x}{1 - \cos 3x} = f(x).$$

Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.

c) Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R}.$

Nếu kí hiệu $f(x) = x^3 \cos 2x$ thì với mọi $x \in \mathcal{D}$, ta có $-x \in \mathcal{D}$ và

$$f(-x) = (-x)^3 \cos(-2x) = -x^3 \cos 2x = -f(x).$$

Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ.

d) Nếu kí hiệu $f(x) = \sin x - \cos x$ thì $f(-1) = \sin(-1) - \cos(-1) = -\sin 1 - \cos 1$ và $f(1) = \sin 1 - \cos 1.$

Vì $f(-1) \neq f(1)$ và $f(-1) \neq -f(1)$ nên hàm số đã cho không phải là hàm số chẵn, cũng không phải là hàm số lẻ.

BÀI 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau

a) $y = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x.$ b) $y = 3 - 2|\sin 2x|.$
c) $y = \sin x + \sin \left(x + \frac{2\pi}{3} \right).$ d) $y = \sqrt{3} \sin x - \cos x + 5.$
e) $y = 4 \sin^2 x - 4 \sin x + 3.$ f) $y = \cos^2 x - 2 \cos x - 4.$
g) $y = \cos^4 x - 2 \sin^2 x + 1.$ h) $y = \sin x + \cos x + 2 \sin x \cos x - 1.$

Lời giải.

a) $y = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x.$

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}.$ $\forall x \in \mathbb{R}$, ta có

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sin^2 2x \leq 1 \\ \Leftrightarrow -\frac{1}{2} &\leq -\frac{1}{2} \cdot \sin^2 2x \leq 0 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2} &\leq 1 - \frac{1}{2} \cdot \sin^2 2x \leq 1. \end{aligned}$$

☑ $\max y = 1$ khi $\sin 2x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

☑ $\min y = \frac{1}{2}$ khi $\sin 2x = \pm 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

b) $y = 3 - 2|\sin 2x|$.

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. $\forall x \in \mathbb{R}$, ta có

$$\begin{aligned} 0 &\leq |\sin 2x| \leq 1 \\ \Leftrightarrow -2 &\leq -2|\sin 2x| \leq 0 \\ \Leftrightarrow 1 &\leq 3 - 2|\sin 2x| \leq 3. \end{aligned}$$

☑ $\max y = 3$ khi $\sin 2x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

☑ $\min y = 1$ khi $\sin 2x = \pm 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pm\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

c) $y = \sin x + \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)$.

Áp dụng công thức $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$, ta có

$$y = \sin x + \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right).$$

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. $\forall x \in \mathbb{R}$, ta có

$$-1 \leq -\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \leq 1.$$

☑ $\max y = 1$ khi $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

☑ $\min y = -1$ khi $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = -1 \Leftrightarrow x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

d) $y = \sqrt{3} \sin x - \cos x + 5$.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

$$\text{Biến đổi } y = \sqrt{3} \sin x - \cos x + 5 = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sin x - \frac{1}{2} \cdot \cos x \right) + 5 = 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + 5.$$

Với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có

$$\begin{aligned} -1 &\leq \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \leq 1 \\ \Leftrightarrow -2 &\leq 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \leq 2 \\ \Leftrightarrow 3 &\leq 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + 5 \leq 7. \end{aligned}$$

Vậy $\max_{x \in \mathbb{R}} y = 7$ khi $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ và $\min_{x \in \mathbb{R}} y = 3$ khi $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

e) $y = 4 \sin^2 x - 4 \sin x + 3$.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

$$\text{Biến đổi } y = 4 \sin^2 x - 4 \sin x + 3 = (2 \sin x + 1)^2 + 2.$$

Với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có

$$\begin{aligned} -1 &\leq \sin x \leq 1 \\ \Leftrightarrow -1 &\leq 2 \sin x + 1 \leq 3 \\ \Leftrightarrow 0 &\leq (2 \sin x + 1)^2 \leq 9 \\ \Leftrightarrow 2 &\leq (2 \sin x + 1)^2 + 2 \leq 11. \end{aligned}$$

Vậy $\max_{x \in \mathbb{R}} y = 11$ khi $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ và $\min_{x \in \mathbb{R}} y = 2$ khi $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi$ hoặc $x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

f) $y = \cos^2 x - 2 \cos x - 4$.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

$$\text{Biến đổi } y = \cos^2 x - 2 \cos x - 4 = (\cos x - 1)^2 - 5.$$

Với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow -2 &\leq \cos x - 1 \leq 0 \\ \Rightarrow 0 &\leq (\cos x - 1)^2 \leq 4 \\ \Leftrightarrow -5 &\leq (\cos x - 1)^2 - 5 \leq -1. \end{aligned}$$

Vậy $\max_{x \in \mathbb{R}} y = -1$ khi $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ và $\min_{x \in \mathbb{R}} y = -5$ khi $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

g) $y = \cos^4 x - 2 \sin^2 x + 1$.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Biến đổi $y = \cos^4 x - 2 \sin^2 x + 1 = \cos^4 x - 2(1 - \cos^2 x) + 1 = \cos^4 x + 2 \cos^2 x - 1 = (\cos^2 x + 1)^2 - 2$.

Với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có

$$\begin{aligned} 0 &\leq \cos^2 x \leq 1 \\ \Leftrightarrow 1 &\leq \cos^2 x + 1 \leq 2 \\ \Leftrightarrow 1 &\leq (\cos^2 x + 1)^2 \leq 4 \\ \Leftrightarrow -1 &\leq (\cos^2 x + 1)^2 - 2 \leq 2. \end{aligned}$$

Vậy $\max_{x \in \mathbb{R}} y = 2$ khi $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$ và $\min_{x \in \mathbb{R}} y = -1$ khi $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

h) $y = \sin x + \cos x + 2 \sin x \cos x - 1$.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Đặt $t = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right), t \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$.

Ta có $t^2 = (\sin x + \cos x)^2 = 1 + 2 \sin x \cos x \Rightarrow 2 \sin x \cos x = t^2 - 1$.

Hàm số trở thành $y = g(t) = t^2 + t - 2$.

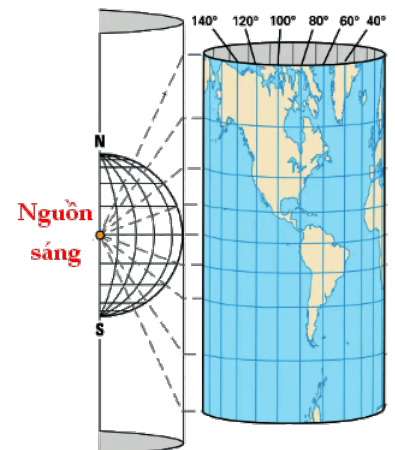
Bảng biến thiên của hàm số $y = g(t)$ trên đoạn $[-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$

t	$-\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\sqrt{2}$
$g(t)$	$-\sqrt{2}$	$-\frac{9}{4}$	$\sqrt{2}$

Vậy $\max_{x \in \mathbb{R}} y = \sqrt{2}$ và $\min_{x \in \mathbb{R}} y = -\frac{9}{4}$.

BÀI 4.

Trong Địa lí, phép chiếu hình trụ được sử dụng để vẽ một bản đồ phẳng như trong hình bên. Trên bản đồ phẳng lấy đường xích đạo làm trục hoành và kinh tuyến 0° làm trục tung. Khi đó tung độ của một điểm có vĩ độ φ° ($-90 < \varphi < 90$) được cho bởi hàm số $y = 20 \tan \left(\frac{\pi}{180} \varphi \right)$ (cm). Sử dụng đồ thị hàm số tang, hãy cho biết những điểm ở vĩ độ nào nằm cách xích đạo không quá 20 (cm) trên bản đồ? (Theo <https://geologyscience.com/geology/types-of-maps/>).



Vì điểm nằm cách xích đạo không quá 20 (cm) trên bản đồ nên ta có $-20 \leq y \leq 20$.

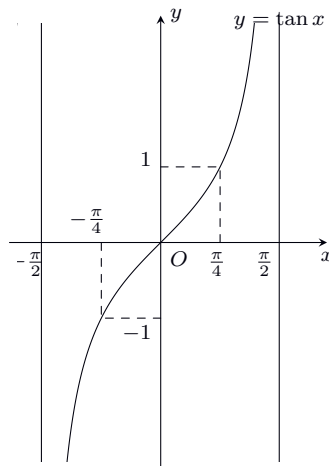
Khi đó $-20 \leq 20 \tan\left(\frac{\pi}{180}\varphi\right) \leq 20$ hay $-1 \leq \tan\left(\frac{\pi}{180}\varphi\right) \leq 1$.

Ta có $-90 < \varphi < 90$ khi và chỉ khi $-\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{180}\varphi < \frac{\pi}{2}$.

Xét đồ thị hàm số $y = \tan x$ trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ (Hình vẽ bên).

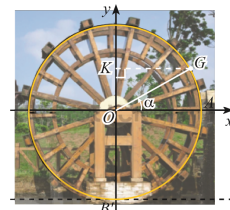
Ta thấy $-1 \leq \tan\left(\frac{\pi}{180}\varphi\right) \leq 1$ khi và chỉ khi $-\frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{180}\varphi \leq \frac{\pi}{4}$ hay $-45 \leq \varphi \leq 45$.

Vậy trên bản đồ, các điểm cách xích đạo không quá 20 (cm) nằm ở vĩ độ từ -45° đến 45° .



BÀI 5.

Khoảng cách từ tâm một guồng nước đến mặt nước và bán kính của guồng đều bằng 3 m. Xét gàu G của guồng. Ban đầu gàu G nằm ở vị trí A (Hình vẽ bên).



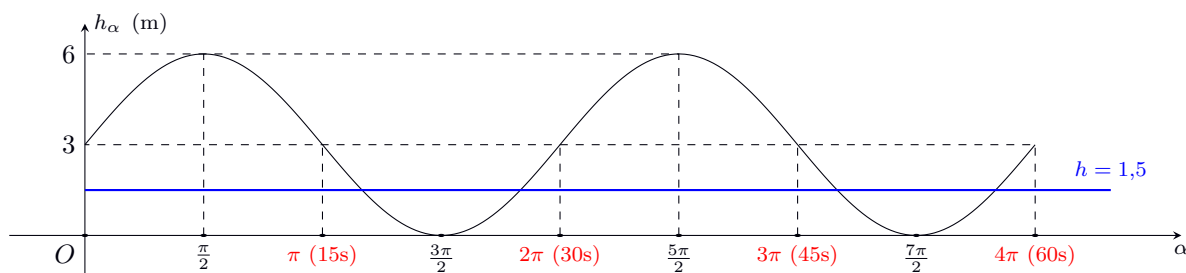
- Viết hàm số h biểu diễn chiều cao (tính bằng mét) của gàu G so với mặt nước theo góc $\alpha = (OA, OG)$.
- Guồng nước quay hết mỗi vòng trong 30 giây. Dựa vào đồ thị của hàm số sin, hãy cho biết ở các thời điểm t nào trong 1 phút đầu, khoảng cách của gàu đến mặt nước bằng 1,5 mét?

Lời giải.

- Ta có chiều cao h của gàu G so với mặt nước là

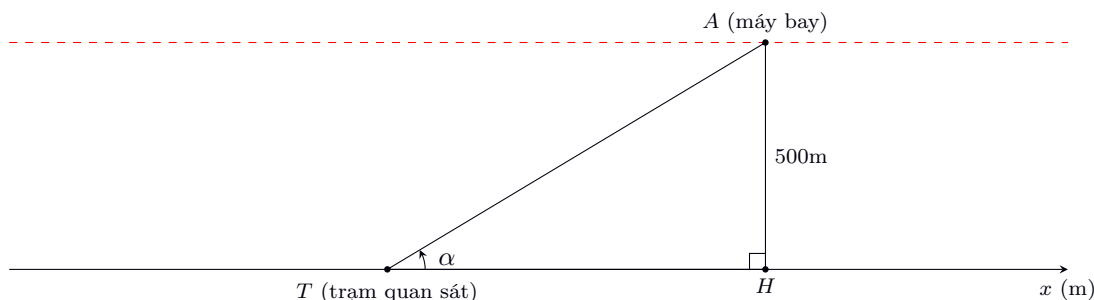
$$h = 3 + 3 \sin \alpha \text{ (m)}.$$

- Vì guồng nước quay hết mỗi vòng trong 30 giây nên trong 60 giây đầu, guồng G đi được đúng 2 vòng. Ta có đồ thị của hàm số h trong 2 chu kỳ đầu tiên như sau:



Dựa vào đồ thị hàm số sin, ta thấy trong 2 chu kỳ đầu tiên thì có 4 thời điểm mà gàu G cách mặt nước 1,5 mét, ứng với các thời điểm $t = 17,5$ s; $t = 27,5$ s; $t = 47,5$ s và $t = 57,5$ s.

BÀI 6. Trong hình vẽ bên dưới, một chiếc máy bay A bay ở độ cao 500 m theo một đường thẳng đi ngang qua phía trên trạm quan sát T ở mặt đất. Hình chiếu vuông góc của A lên mặt đất là H , α là góc lượng giác (Tx, TA) ($0 < \alpha < \pi$).



- Biểu diễn tọa độ x_H của điểm H trên trục Tx theo α .
- Dựa vào đồ thị hàm số cotan, hãy cho biết với $\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{2\pi}{3}$ thì x_H nằm trong khoảng nào? Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Lời giải.

a) Coi trạm quan sát T là gốc tọa độ thì ta có

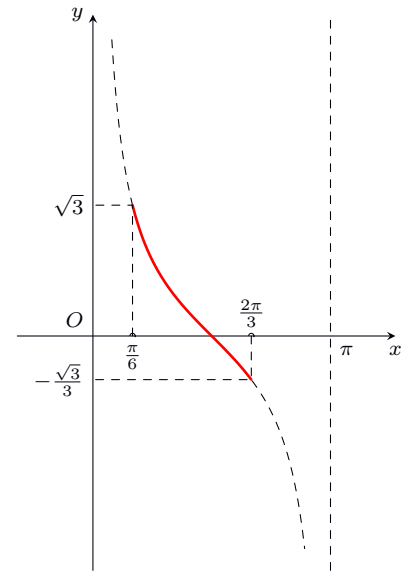
$$x_H = \overline{TH} = AH \cdot \cot \alpha = 500 \cot \alpha \text{ (m)}.$$

b)

Dựa vào đồ thị hàm số $\cot x$, ta thấy với $\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{2\pi}{3}$ thì $-\frac{\sqrt{3}}{3} < \cot \alpha < \sqrt{3}$.

Do đó $-\frac{500\sqrt{3}}{3} < x_H < 500\sqrt{3}$. Làm tròn kết quả đến hàng phần mười ta được

$$-288,7 < x_H < 866,0.$$



D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Tập giá trị của hàm số $y = \cos x$ là tập hợp nào sau đây?

- ☐ A $\mathbb{R}$. ☐ B $(-\infty; 0]$. ☐ C $[0; +\infty]$. ☐ D $[-1; 1]$.

Lời giải.

Với mọi $x \in \mathbb{R}$ thì $-1 \leq \cos x \leq 1$.

Chọn đáp án ☒ D..... ☐

CÂU 2. Tập giá trị của hàm số $y = \sin 2x$ là

- ☐ A $[-2; 2]$. ☐ B $[0; 2]$. ☐ C $[-1; 1]$. ☐ D $[0; 1]$.

Lời giải.

Tập giá trị của hàm số $y = \sin 2x$ là $[-1; 1]$

Chọn đáp án ☒ C..... ☐

CÂU 3. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

- ☐ A Hàm số $y = \tan x$ tuần hoàn với chu kỳ π . ☐ B Hàm số $y = \cos x$ tuần hoàn với chu kỳ π .
☐ C Hàm số $y = \cot x$ tuần hoàn với chu kỳ π . ☐ D Hàm số $y = \sin 2x$ tuần hoàn với chu kỳ π .

Lời giải.

Hàm số $y = \cos x$ tuần hoàn với chu kỳ 2π , các hàm số $y = \tan x, y = \cot x, y = \sin 2x$ tuần hoàn với chu kỳ π .

Chọn đáp án ☒ B..... ☐

CÂU 4. Trong các hàm số $y = \tan x, y = \sin 2x, y = \sin x, y = \cot x$ có bao nhiêu hàm số thỏa mãn tính chất $f(x + k\pi) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$?

- ☐ A 1. ☐ B 2. ☐ C 3. ☐ D 4.

Lời giải.

Hàm số $y = \tan x$ và $y = \cot x$ không xác định trên cả tập $\mathbb{R}$ nên không thỏa mãn.

Hàm số $y = \sin x$ không thỏa mãn, chẳng hạn $\sin(x + \pi) = -\sin x$.

Hàm số $y = \sin 2x$ thỏa mãn vì $\sin 2(x + k\pi) = \sin(2x + k2\pi) = \sin 2x$.

Vậy có một hàm số thỏa mãn tính chất đã cho.

Chọn đáp án ☒ A..... ☐

CÂU 5. Hàm số $y = \cos^2 3x$ là hàm số tuần hoàn với chu kỳ bằng

- ☐ A π . ☐ B 3π . ☐ C $\frac{\pi}{3}$. ☐ D $\frac{3\pi}{2}$.

 Lời giải.

Ta có $y = \cos^2 3x = \frac{1 + \cos 6x}{2}$.

Vậy hàm số đã cho tuần hoàn với chu kì $T = \frac{2\pi}{|6|} = \frac{\pi}{3}$.

Chọn đáp án **(C)** 

CÂU 6. Tìm chu kì T của hàm số $y = \sin\left(6x - \frac{\pi}{8}\right)$.

(A) $T = 12\pi$.

(B) $T = \frac{\pi}{3}$.

(C) $T = \frac{\pi}{8}$.

(D) $T = \frac{\pi}{6}$.

 Lời giải.

Hàm số $y = \sin(ax + b)$ tuần hoàn với chu kì $T = \frac{2\pi}{|a|}$.

Do vậy, hàm số $y = \sin\left(6x - \frac{\pi}{8}\right)$ tuần hoàn với chu kì $T = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$.

Chọn đáp án **(B)** 

CÂU 7. Hàm số $y = 1 + \cos^2 \frac{x}{2}$ có chu kì tuần hoàn là

(A) $T = 4\pi$.

(B) $T = \pi$.

(C) $T = 2\pi$.

(D) $T = \frac{\pi}{2}$.

 Lời giải.

Ta có $y = 1 + \frac{1 + \cos x}{2} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cos x$.

Mà $\cos(x + T) = \cos x \Leftrightarrow T = 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$.

Vậy chu kì tuần hoàn của hàm số $y = 1 + \cos^2 \frac{x}{2}$ là $T = 2\pi$.

Chọn đáp án **(C)** 

CÂU 8. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) Hàm số $y = \sin x$ là hàm số chẵn.

(B) Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn.

(C) Hàm số $y = \tan x$ là hàm số chẵn.

(D) Hàm số $y = \cot x$ là hàm số chẵn.

 Lời giải.

Theo định nghĩa thì trong bốn hàm số đã cho, chỉ có hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn.

Chọn đáp án **(B)** 

CÂU 9. Tìm hàm số lẻ trong các hàm số sau:

(A) $y = \sin^2 x$.

(B) $y = x \cos 2x$.

(C) $y = x \sin x$.

(D) $y = \cos x$.

 Lời giải.

Tất cả các hàm ở 4 đáp án đều có tập xác định là $\mathbb{R}$, nên để kiểm tra tính lẻ, ta chỉ cần kiểm tra tính chất $f(-x)$ có bằng với $f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$ và hàm đó là $y = x \cos 2x$.

Chọn đáp án **(B)** 

CÂU 10. Hàm số nào trong các hàm số dưới đây là hàm số chẵn?

(A) $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

(B) $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

(C) $y = \sin 2x$.

(D) $y = \tan x - \sin 2x$.

 Lời giải.

Xét $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Mặt khác $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$ nên là hàm chẵn.

Chọn đáp án **(A)** 

CÂU 11. Tìm tập xác định của hàm số $y = \cot x$.

(A) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

(B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

(C) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

(D) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

 Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi $\sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Vậy $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Chọn đáp án **(B)** 

CÂU 12. Điều kiện xác định của hàm số $y = \frac{1 - 3 \cos x}{\sin x}$ là

- (A) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. (B) $x \neq k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. (C) $x \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. (D) $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải.

Điều kiện xác định của hàm số đã cho là $\sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 13. Với ký hiệu $k \in \mathbb{Z}$, điều kiện xác định của hàm số $y = \frac{2 \sin x + 1}{1 - \cos x}$ là

- (A) $x \neq k2\pi$. (B) $x \neq k\pi$. (C) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. (D) $x \neq \frac{\pi}{2} + k2\pi$.

Lời giải.

Hàm số xác định $\Leftrightarrow 1 - \cos x \neq 0 \Leftrightarrow \cos x \neq 1 \Leftrightarrow x \neq k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Vậy điều kiện xác định của hàm số đã cho là $x \neq k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 14. Với ký hiệu $k \in \mathbb{Z}$, điều kiện xác định của hàm số $y = \tan \left(2x - \frac{\pi}{3} \right)$ là

- (A) $x \neq \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}$. (B) $x \neq \frac{5\pi}{12} + k\pi$. (C) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. (D) $x \neq \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}$.

Lời giải.

Hàm số xác định $\Leftrightarrow \cos \left(2x - \frac{\pi}{3} \right) \neq 0 \Leftrightarrow 2x - \frac{\pi}{3} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x \neq \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$.

Vậy điều kiện xác định của hàm số đã cho là $x \neq \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 15. Tìm điều kiện xác định của hàm số $y = \tan x + \cot x$.

- (A) $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$. (B) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. (C) $x \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. (D) $x \in \mathbb{R}$.

Lời giải.

Hàm số xác định $\Leftrightarrow \sin 2x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 16. Tập xác định của hàm số $y = \frac{2 \cos 3x - 1}{\cos x + 1}$ là

- (A) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$. (B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi; k \in \mathbb{Z}\}$.
(C) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$. (D) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k2\pi; k \in \mathbb{Z}\}$.

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi $\cos x + 1 \neq 0 \Leftrightarrow \cos x \neq -1 \Leftrightarrow x \neq \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Vậy hàm số có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k2\pi; k \in \mathbb{Z}\}$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 17. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = 1 + 3 \sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right)$.

- (A) $\min y = -2, \max y = 4$. (B) $\min y = 2, \max y = 4$. (C) $\min y = -2, \max y = 3$. (D) $\min y = -1, \max y = 4$.

Lời giải.

Ta có: $-1 \leq \sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right) \leq 1 \Rightarrow -2 \leq y \leq 4$.

☑ $y = -2 \Leftrightarrow \sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right) = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{8} + k\pi \Rightarrow \min y = -2$.

☑ $y = 4 \Leftrightarrow \sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right) = 1 \Leftrightarrow x = \frac{3\pi}{8} + k\pi \Rightarrow \max y = 4$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 18. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = 3 - 2 \cos^2 3x$.

- (A) $\min y = 1, \max y = 2$. (B) $\min y = 1, \max y = 3$. (C) $\min y = 2, \max y = 3$. (D) $\min y = -1, \max y = 3$.

Lời giải.

Ta có: $0 \leq \cos^2 3x \leq 1 \Rightarrow 1 \leq y \leq 3$.

☑ $y = 1 \Leftrightarrow \cos^2 3x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{3} \Rightarrow \min y = 1$.

☑ $y = 3 \Leftrightarrow \cos^2 3x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} \Rightarrow \max y = 3$.

Chọn đáp án **(B)** 

CÂU 19. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = \sqrt{2 \sin x + 3}$.

(A) $\max y = \sqrt{5}$, $\min y = 1$.

(B) $\max y = \sqrt{5}$, $\min y = 2\sqrt{5}$.

(C) $\max y = \sqrt{5}$, $\min y = 2$.

(D) $\max y = \sqrt{5}$, $\min y = 3$.

 **Lời giải.**

Ta có $1 \leq 2 \sin x + 3 \leq 5 \Rightarrow 1 \leq y \leq \sqrt{5}$.

Vậy $\max y = \sqrt{5}$ khi $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ và $\min y = 1$ khi $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$.

Chọn đáp án **(A)** 

CÂU 20. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = \frac{4}{1 + 2\sin^2 x}$.

(A) $\min y = \frac{4}{3}$, $\max y = 4$.

(B) $\min y = \frac{4}{3}$, $\max y = 3$.

(C) $\min y = \frac{4}{3}$, $\max y = 2$.

(D) $\min y = \frac{1}{2}$, $\max y = 4$.

 **Lời giải.**

Ta có: $0 \leq \sin^2 x \leq 1 \Rightarrow \frac{4}{3} \leq y \leq 4$.

☑ $y = \frac{4}{3} \Leftrightarrow \sin^2 x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow \min y = \frac{4}{3}$.

☑ $y = 4 \Leftrightarrow \sin^2 x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi \Rightarrow \max y = 4$.

Chọn đáp án **(A)** 

CÂU 21. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

(A) Hàm số $y = \cot x$ đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ và nghịch biến trên $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$.

(B) Hàm số $y = \cos x$ đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ và nghịch biến trên $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$.

(C) Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ và nghịch biến trên $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$.

(D) Hàm số $y = \tan x$ đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ và nghịch biến trên $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$.

 **Lời giải.**

Dễ thấy hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ và nghịch biến trên $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$.

Chọn đáp án **(C)** 

CÂU 22. Hàm số $y = 2 \sin \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

(A) $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{4\pi}{3}\right)$.

(B) $(2\pi; 3\pi)$.

(C) $\left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$.

(D) $\left(\frac{10\pi}{3}; 4\pi\right)$.

 **Lời giải.**

Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

Nên hàm số $y = 2 \sin \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$ đồng biến khi $-\frac{\pi}{2} < \frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$.

Ta có $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{4\pi}{3}\right)$ là khoảng con của $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ nên hàm số $y = 2 \sin \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$ đồng biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{4\pi}{3}\right)$.

Chọn đáp án **(A)** 

CÂU 23. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right)$?

(A) $y = \cot \left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

(B) $y = \cos \left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

(C) $y = \sin \left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

(D) $y = \tan \left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

Lời giải.

Với $x \in \left(-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow 2x \in \left(-\frac{2\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow 2x + \frac{\pi}{6} \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ thuộc góc phần tư thứ IV và thứ nhất nên hàm số $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right)$.

Chọn đáp án **C**..... □

CÂU 24. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3}\right)$?

A $y = \sin x$.

B $y = \cos x$.

C $y = \tan x$.

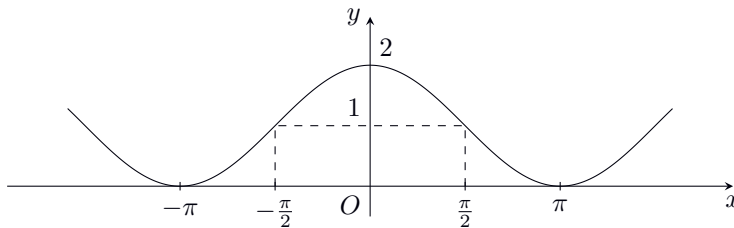
D $y = x$.

Lời giải.

Ta có hàm số $y = \cos x$ nghịch biến trên khoảng $(0; \pi)$ nên sẽ nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3}\right)$.

Chọn đáp án **B**..... □

CÂU 25. Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D. Hỏi đó là hàm số nào?



A $y = \cos x + 1$.

B $y = 2 - \sin x$.

C $y = 2 \cos x$.

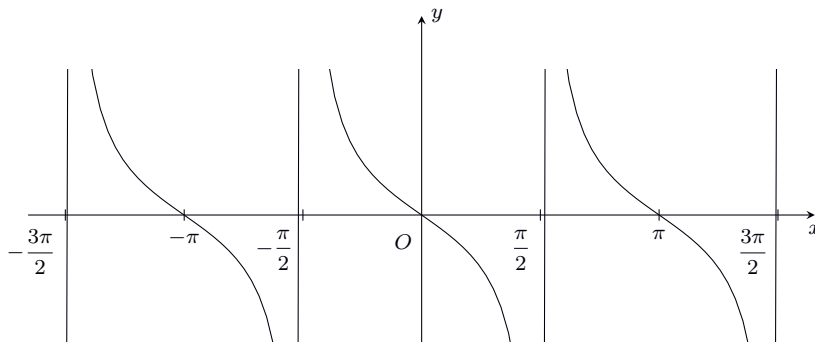
D $y = \cos^2 x + 1$.

Lời giải.

Đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $(0, \pi)$. Trong các hàm số đã cho chỉ có hàm số $y = \cos x + 1$ thỏa mãn.

Chọn đáp án **A**..... □

CÂU 26. Hàm số nào trong các hàm số sau có đồ thị ở hình vẽ dưới đây?



A $y = -\tan x$.

B $y = \cot x$.

C $y = \tan x$.

D $y = -\cot x$.

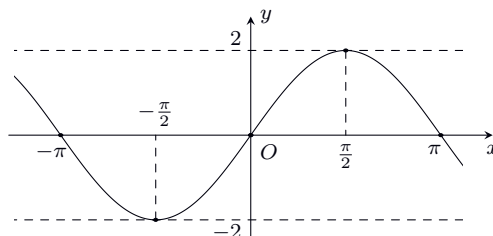
Lời giải.

Từ đồ thị hàm số $y = \tan x$ ta suy ra đồ thị trên của hàm số $y = -\tan x$.

Chọn đáp án **A**..... □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 25. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 27. Cho hàm số $y = 2 \sin x$ có đồ thị như hình bên. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

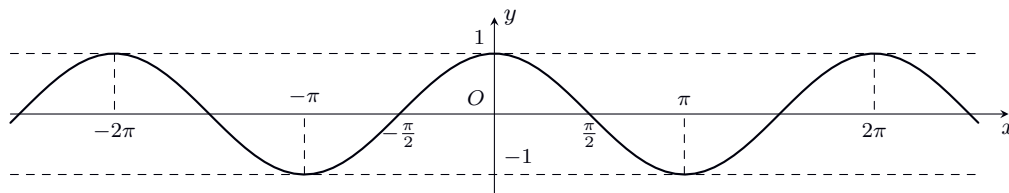


Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.	X	
b) Tập giá trị của hàm số là $[-1; 1]$.		X
c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 2)$.		X
d) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = -1$ tại đúng 2 điểm phân biệt.		X

Lời giải.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d sai

CÂU 28. Cho đồ thị hàm số $y = \cos x$ trên đoạn $[-2\pi; 2\pi]$ như hình bên dưới



Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

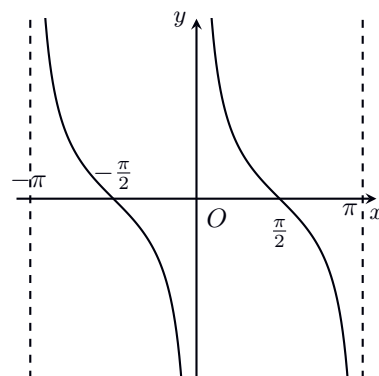
Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\pi; \pi)$.		X
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2\pi; -\pi)$.	X	
c) Trên đoạn $[-2\pi; 2\pi]$, hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1.	X	
d) Trên đoạn $[-2\pi; 2\pi]$, có đúng 3 giá trị của x để hàm số nhận giá trị bằng 0.	X	

Lời giải.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng

CÂU 29. Cho hàm số $y = \cot x$ có đồ thị như hình bên dưới. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.	X	
b) Hàm số nghịch biến trên $(-\pi; \pi)$.		X
c) Trên $[-\pi; \pi]$ có đúng ba giá trị của x để $\cot x = 0$.		X
d) Trên $[0; \pi]$, $\cot x < 1$ khi và chỉ khi $x \in \left(\frac{\pi}{4}; \pi\right)$.	X	



Lời giải.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 30. Cho hàm số $y = f(x) = 2\sin^2 x - 5$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số tuần hoàn với chu kỳ 2π .		X
b) Hàm số là một hàm số chẵn.	X	
c) Giá trị lớn nhất của hàm số đạt được khi $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, với $k \in \mathbb{Z}$.	X	
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng -3 .		X

Lời giải.

- a) **S** Hàm số tuần hoàn với chu kỳ π .
- b) **Đ** Với mỗi $x \in \mathbb{R}$ thì $f(-x) = 2\sin^2(-x) - 5 = 2\sin^2 x - 5$ nên hàm số đã cho là hàm số chẵn.
- c) **Đ** Ta có $0 \leq \sin^2 x \leq 1 \Rightarrow -5 \leq 2\sin^2 x - 5 \leq -3$.
Suy ra, giá trị lớn nhất của hàm số bằng -3 , đạt được khi $\sin^2 x = 1 \Leftrightarrow \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, với $k \in \mathbb{Z}$.

- d) **S** Ta có $0 \leq \sin^2 x \leq 1 \Rightarrow -5 \leq 2 \sin^2 x - 5 \leq -3$.
Suy ra, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng -5

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai ☐

CÂU 31. Huyết áp là áp lực máu cần thiết tác động lên thành động mạch nhằm đưa máu đi nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Nhờ lực co bóp của tim và sức cản của động mạch mà huyết áp được tạo ra. Giả sử huyết áp của một người thay đổi theo thời gian được cho bởi công thức: $p(t) = 120 + 15 \cos 150\pi t$, trong đó $p(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimét thủy ngân) và thời gian t tính theo đơn vị phút. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

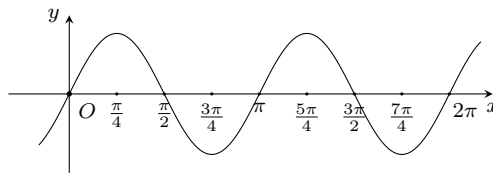
Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $p(t)$ tuần hoàn với chu kì $\frac{\pi}{75}$.		X
b) Thời điểm $t = 0$, huyết áp của người này là 120 mmHg.		X
c) Huyết áp tâm thu (huyết áp cao nhất) của người này là 135 mmHg.	X	
d) Huyết áp tâm trương (huyết áp thấp nhất) của người này là 105 mmHg.	X	

Lời giải.

- a) **S** Ghi nhớ: Hàm số $y = \cos at$ tuần hoàn với chu kì $\frac{2\pi}{a}$.
Suy ra hàm số này tuần hoàn với chu kì $\frac{2\pi}{150\pi} = \frac{1}{75}$.
- b) **S** Với $t = 0$, ta có $p = 120 + 15 \cos 0 = 135$ mmHg.
- c) **Đ** Vì $-1 \leq \cos 150\pi t \leq 1$ với mọi $t \in \mathbb{R}$ nên $105 \leq p(t) \leq 135$ với mọi $t \in \mathbb{R}$ nên huyết áp tâm thu (huyết áp cao nhất) là 135 mmHg.
- d) **Đ** Huyết áp tâm trương (huyết áp thấp nhất) của người này là 105 mmHg.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

CÂU 32. Hình vẽ dưới đây là một phần đồ thị của hàm số lượng giác nào?



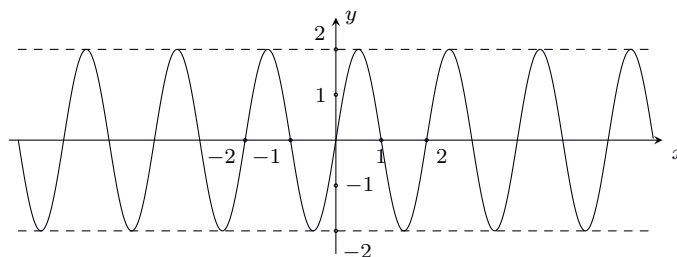
- A** $y = \sin 3x$. **B** $y = \cos 2x$. **C** $y = \cos x$. **D** $y = \sin 2x$.

Lời giải.

Hàm tuần hoàn với chu kì $T = \pi$.
Với $x = \frac{\pi}{2}$ thì $y = 0$. Do đó hình vẽ đã cho là của hàm số $y = \sin 3x$.

Chọn đáp án **D** ☐

CÂU 33. Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào sau đây?



- A** $y = \sin \pi x$. **B** $y = 2 \sin \pi x$. **C** $y = 2 \sin x$. **D** $y = 2 \sin 2x$.

Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số tuần hoàn với chu kỳ $T = 2$ và có tập giá trị là $[-2; 2]$.
Đồ thị hàm số nhận O là tâm đối xứng.
Do đó hàm số thỏa mãn đồ thị trong hình là $y = 2 \sin \pi x$.

Chọn đáp án **B** ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 26 đến câu 30 vào ô kết quả.

CÂU 34. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{5} - \sqrt{3} \cos 2x$. (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân)

Đáp án:

3	,	9	7
---	---	---	---

 **Lời giải.**

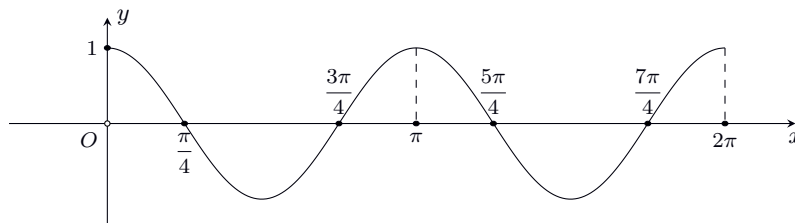
Ta có $-1 \leq \cos 2x \leq 1 \Rightarrow \sqrt{3} \geq -\sqrt{3} \cos 2x \geq -\sqrt{3} \Rightarrow \sqrt{5} + \sqrt{3} \geq \sqrt{5} - \sqrt{3} \cos 2x \geq \sqrt{5} - \sqrt{3}$.
Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số là $\sqrt{5} + \sqrt{3} \approx 3,97$.

Đáp án:

3	,	9	7
---	---	---	---

□

CÂU 35. Xét hàm số $f(x) = \cos 2x$ trên $[0; 2\pi]$ có đồ thị như hình vẽ.



Gọi T là tập hợp tất cả các giá trị của $x \in [0; 2\pi]$ để $\cos 2x = 0$. Tính tổng tất cả các phần tử của T (làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án:

1	2	,	6
---	---	---	---

 **Lời giải.**

Dựa vào đồ thị $T = \left\{ \frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}; \frac{7\pi}{4} \right\}$. Suy ra, tổng các phần tử trong tập hợp T là

$$\frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} + \frac{5\pi}{4} + \frac{7\pi}{4} \approx 12,6.$$

Đáp án:

12	,	6
----	---	---

□

CÂU 36. Tính tích giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{3} \sin 2x + 2 \cos^2 x + 3$ trên $\left[-\frac{5\pi}{6}; \frac{\pi}{4} \right]$.

Đáp án:

1	2		
---	---	--	--

 **Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} y &= \sqrt{3} \sin 2x + 2 \cos^2 x + 3 \\ &= \sqrt{3} \sin 2x + 2 \cdot \frac{1 + \cos 2x}{2} + 3 \\ &= \sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x + 4 = 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right) + 4. \end{aligned}$$

$$\text{Do } x \in \left[-\frac{5\pi}{6}; \frac{\pi}{4} \right] \Rightarrow 2x \in \left[-\frac{5\pi}{3}; \frac{\pi}{2} \right] \Rightarrow 2x + \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{2\pi}{3} \right].$$

Do đó:

$$\begin{aligned} -1 &\leq \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right) \leq 1 \\ \Leftrightarrow -2 &\leq 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right) \leq 2 \\ \Leftrightarrow 2 &\leq 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right) + 4 \leq 6. \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } \max_{x \in \left[-\frac{5\pi}{6}; \frac{\pi}{4} \right]} y = 6 \text{ và } \min_{x \in \left[-\frac{5\pi}{6}; \frac{\pi}{4} \right]} y = 2.$$

Tích giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số bằng 12.

Đáp án:

12

□

CÂU 37. Gọi A, a lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sin 2x + \cos 2x + 3$ trên $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4} \right]$. Tổng $A + a = m + n\sqrt{2}$. Tính $m + n$.

Đáp án:

6			
---	--	--	--

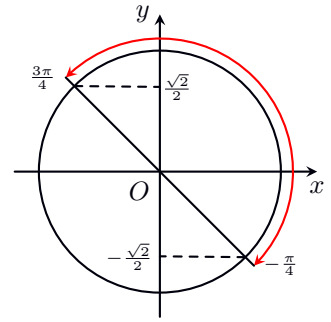
 **Lời giải.**

Ta có $y = \sin 2x + \cos 2x + 3 = \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) + 3$.

Do $x \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4} \right] \Rightarrow 2x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right] \Rightarrow 2x + \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4} \right]$.

Do đó:

$$\begin{aligned} -\frac{\sqrt{2}}{2} &\leq \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) \leq 1 \\ \Leftrightarrow -1 &\leq \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) \leq \sqrt{2} \\ \Leftrightarrow 2 &\leq \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) + 3 \leq 3 + \sqrt{2}. \end{aligned}$$



Vậy $\max_{x \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4} \right]} y = 3 + \sqrt{2}$ và $\min_{x \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4} \right]} y = 2$.

$A + a = 3 + \sqrt{2} + 2 = 5 + \sqrt{2}$, nên $m + n = 5 + 1 = 6$.

Đáp án: **6** □

CÂU 38. Hằng ngày, Mặt Trời chiếu sáng, bóng của một tòa chung cư cao 40 (m) in trên mặt đất, độ dài bóng của tòa nhà này được tính bằng công thức $S(t) = 40 \left| \cot \frac{\pi}{12} t \right|$, ở đó S được tính bằng mét, còn t là số giờ tính từ 6 giờ sáng. Tìm độ dài bóng của tòa nhà tại các thời điểm 8 giờ sáng (làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: **169,3**

Lời giải.

Tại thời điểm 8 giờ sáng ta có $t = 8 - 6 = 2$.

Vậy độ dài bóng của tòa nhà tại thời điểm 8 giờ sáng là $S(2) = 40 \left| \cot \left(\frac{\pi}{12} \cdot 2 \right) \right| = 40\sqrt{3}$ (m)

Đáp án: **169,3** □

CÂU 39. Giả sử khi một cơn sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = 90 \cos \left(\frac{\pi}{10} t \right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tìm chiều cao của sóng (cm) (là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng).

Đáp án: **1 8 0**

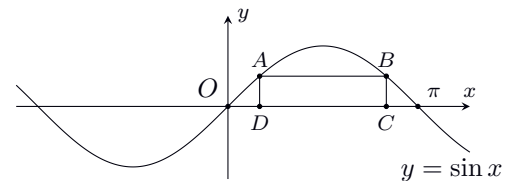
Lời giải.

Ta có $-90 \leq 90 \cos \left(\frac{\pi}{10} t \right) \leq 90$, suy ra chiều cao của sóng là $90 - (-90) = 180$ (cm).

Đáp án: **180** □

CÂU 40. Cho hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm số $y = \sin x$ trên đoạn $[0; \pi]$, các điểm C, D thuộc trục Ox thỏa mãn $ABCD$ là hình chữ nhật và $CD = \frac{2\pi}{3}$. Tính độ dài đoạn BC .

Đáp án: **0 , 5**



Lời giải.

Theo hình vẽ thì $OD = CK \Rightarrow 2OD = \pi - CD = \frac{\pi}{3} \Rightarrow OD = \frac{\pi}{6} \Rightarrow x_D = \frac{\pi}{6}$.

Tung độ điểm D là $y_D = \sin \left(\frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2} = AD = BC$.

Đáp án: **0,5** □

MỤC LỤC

Bài 3. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ ĐỒ THỊ	1
(A) KIẾN THỨC CẦN NHỚ	1
(B) PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	2
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác	2
Dạng 2. Tính chẵn lẻ của hàm số	3
Dạng 3. Tìm chu kỳ của hàm số lượng giác	3
Dạng 4. Tìm giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất, tập giá trị của hàm số	4
Dạng 5. Đồ thị hàm số lượng giác	5
(C) BÀI TẬP TỰ LUẬN	5
(D) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM	6

LỜI GIẢI CHI TIẾT 12

Bài 3. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ ĐỒ THỊ	12
(A) KIẾN THỨC CẦN NHỚ	12
(B) PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	13
Dạng 6. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác	13
Dạng 7. Tính chẵn lẻ của hàm số	14
Dạng 8. Tìm chu kỳ của hàm số lượng giác	15
Dạng 9. Tìm giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất, tập giá trị của hàm số	16
Dạng 10. Đồ thị hàm số lượng giác	19
(C) BÀI TẬP TỰ LUẬN	21
(D) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM	26

